

经济结构调整、绿色技术进步 与中国低碳转型发展*

——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察

邵 帅 范美婷 杨莉莉

摘要:党的十九大报告进一步明确了推进绿色发展、加强生态文明建设、实现美丽中国的伟大发展目标,低碳转型发展无疑是实现这一伟大目标的必由之路。而通过经济结构调整和绿色技术进步这对“双引擎”有效驱动碳排放绩效改善,已经成为实现中国经济低碳转型发展的必然选择。本文首先针对现有文献在碳排放绩效测算上存在的有偏测度问题,将总体技术前沿的概念与非角度、非径向方向性距离函数相结合,提出基于数据包络分析(DEA)方法的新型效率测算模型,对1996~2018年我国30个省份的碳排放绩效进行了更加准确的测度及分解;进而,采用空间杜宾模型,全面考察了反映经济结构调整和绿色技术进步的多维因素对碳排放绩效的直接效应和间接效应。结果表明:我国的碳排放绩效在“九五”期间处于较高水平,随后出现较大幅度的下滑,进入“十一五”时期后又开始回升;在各投入和产出要素中,碳减排效应和要素节约效应对碳排放绩效的改善发挥了关键作用;由于省份间竞争效应、示范效应及经济关联效应的存在,碳排放绩效表现出显著的正向空间溢出效应,即本地碳排放绩效的提高会对空间关联地区的碳排放绩效产生积极影响;包括产业结构、要素结构和能源结构在内的经济结构优化调整对本地及空间关联地区的碳排放绩效总体上产生了“结构红利”;城市化与本地和空间关联地区的碳排放绩效则分别呈“U型”和“倒U型”曲线关系;归咎于市场失灵和命令控制型政策工具的缺陷,所有制结构的调整并未对碳排放绩效产生积极影响;以绿色技术创新能力和能源效率表征的绿色技术进步表现出“技术红利”效应,促进了本地和空间关联地区碳排放绩效的改善,但其间接效应的稳健性较弱。最后,本文指出我国需要在产业结构升级、能源结构优化、要素市场完善、绿色创新突破、城市化集约推进、区域间协调合作等经济结构、技术和政策领域做出协同努力,才可能有效推动低碳转型发展这一世纪工程的最终实现。

关键词:碳排放绩效 经济结构调整 绿色技术进步 低碳转型发展 空间杜宾模型

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0031

一、引言

中国已经步入转变发展方式、优化经济结构、转化增长动力的攻坚阶段,推动经济发展质量变革、效率变革和动力变革,探寻高质量发展新路径已经成为中国社会经济发展的战略导向。在中国特色社会主义进入新时代的关键时期,党的十九大报告明确了推进绿色发展、加强生态文明建设、实现美丽中国的伟大发展目标。更具划时代意义的是,建设“美丽中国”和“生态文明”已于2018年3月被历史性地写入《中华人民共和国宪法》。为增强生态文明建设战略定力、推动高质量发展迈出新步伐,党的十九届五中全会再次强调了“坚持绿水青山就是金山银山”的发展理念,以及加快推动绿色低碳发展、全面提高资源利用效率的发展目标,而广泛形成绿色生产生活方式、碳排放达峰后稳中有降、基本实现美丽中国发展目标也被列为2035年社会主义现代化建设远景蓝图的重要内容。同时,我国向国际社会做出了“力争在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060

*本文得到国家社会科学基金重大项目(21ZDA084)、国家自然科学基金项目(72103125、72074150、71922015、71773075)、中国博士后基金面上资助项目(2020M671062)、上海市哲学社会科学规划课题(2019BJB001)及上海市“超级博士后”项目的资助。范美婷为本文通讯作者。

年前实现碳中和”的庄严承诺,并发布了一系列相关工作部署及行动方案,为全方位推进绿色低碳转型发展指明了方向。2021年11月召开的党的十九届六中全会对我国生态文明建设经验进行了全面总结,指出新时代我国将坚定立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,坚持人与自然和谐共生的发展道路。无疑,有效推动节能减排和低碳转型发展是落实碳达峰和碳中和战略部署、积极应对气候变化问题的必然选择,是践行生态文明建设的关键抓手,是中国在新发展阶段寻求包容性绿色增长,进而实现人与自然和谐共生的现代化美丽中国愿景的“金钥匙”。

结构调整是节能减排的根本途径,科技进步是节能减排的关键所在(解振华,2008)。现有文献就结构调整对生产率提高和经济增长的重要影响已经提供了充分论证(Lewis, 1954; Lucas, 1993; Timmer and Szirmai, 2000; 张军等, 2009),并普遍认为结构调整可以通过对生产资源的优化配置而产生“结构红利”。同时,技术进步则被认为是经济长期稳定增长的核心动力和促进经济增长方式转变的根本途径(唐未兵等, 2014)。可以说,经济结构调整和绿色技术进步将是驱动中国实现节能减排目标、经济低碳转型和生态文明建设的“双引擎”。因此,在把握中国经济高质量发展基本走向的前提下,明晰结构调整和技术进步在经济低碳转型发展过程中所发挥的实际作用,可以为充分挖掘“结构红利”和“技术红利”的重要贡献、破解能源环境约束下的经济增长困局、实现节能减排与经济增长的“双赢”目标,提供必要的经验支持和政策注脚。

新古典经济增长理论认为,经济体长期增长的根本动力来自于要素投入的增加和要素生产率的提高,而投入要素水平扩张对产出的数量贡献和全要素生产率(TFP)增长所表征的质量贡献之间的此消彼长,是判断经济发展方式转变的基本依据(Solow, 1957; 陈诗一, 2011)。在能源环境约束趋紧的条件下,相对于仅考虑单要素的碳生产率指标(即单位碳排放^①的产出或GDP)而言,将碳排放和能源要素纳入TFP增长测算框架而测算得到的全要素碳排放生产率增长,即全要素碳排放绩效(Total Factor Carbon Emission Performance, TFCEP)^②,显然可以更加准确地估测经济发展方式是否符合节能减排和经济增长“双赢”的要求,因而相关指标常被现有文献用于反映绿色生产率增长(Li and Lin, 2016)、环境保护和经济发展的协调性(Fan et al., 2015)及经济增长的可持续性(Li et al., 2017)。本文的研究重点即在对我国省域碳排放绩效进行准确测算的基础上,考察和明晰由不同维度相关因素所反映的经济结构调整和绿色技术进步对碳排放绩效的影响方向和影响程度,由此洞察二者在推动我国区域节能减排和经济增长协调共赢过程中所扮演的角色。

必须承认的是,对我国碳排放绩效进行测算和讨论的研究成果较为丰富(陈诗一, 2010; 张伟等, 2013; Yang et al., 2017, 2021)。其中,王惠等(2016)、李小平等(2016)、Yang等(2017, 2021)等文献各有侧重地对中国碳排放绩效的影响因素开展了有益探讨,但尚未发现有文献专门聚焦于就结构调整和技术进步对中国碳排放绩效改善具体贡献的系统考察。同时,由于非参数的数据包络分析(DEA)模型可以有效处理数据不规则和变量量纲不统一的问题(Zhou et al., 2017),在同时包含期望产出和非期望产出的效率测算研究中具有参数分析方法不可比拟的优势(陈诗一, 2010; 王兵、刘光天, 2015),各种DEA方法已经成为近年来相关研究中最常见的一类环境绩效测算方法。然而,现有的各种相关DEA模型均在不同程度上存在生产前沿设定偏误或线性规划无解的问题,导致其碳排放绩效测度结果的准确性尚不能令人满意,难以真实反映我国能源与环境约束下的经济增长方式的转变程度。此外,环境污染本身的外部性特征决定了环境问题通常具有地理空间尺度上的区域关联效应(张征宇、朱平芳, 2010)。因此,在开展相关经验研究时,对环境变量固有的空间相关性予以控制和考察,无疑可以增强分析结果的稳健性并有助于提供更加准确的决策依据。然而,除马大来等(2015)、王惠等(2016)等少数几篇文献外,大部分现有研究均忽视了碳排放绩效可能存在的空间依赖特征。因此,总体而言,现有研究尚缺乏在准确测度碳排放绩效的基础上,从空间溢出效应的视角更加清晰地揭示经济结构调整和绿色技术进步相关因素在我国碳排放绩效演变过程中所发挥的不同作用。

有鉴于此,本文从以下4个方面对现有研究进行了重要的拓展和完善:(1)对Afsharian和Ahn(2015)提出的总体技术(Overall Technology)前沿DEA模型加以扩展,并与Zhou等(2012)提出的非角度、非径向方向性距离函数(Directional Distance Function, DDF)相结合,提出一个基于总体技术的非角度、非径向DDF的新型DEA

效率测算模型,在有效解决技术前沿设定偏误和效率测量有偏问题的条件下,基于 Luenberger 生产率指标对 1996~2018 年我国 30 个省级地区的碳排放绩效进行了更加准确的测算;(2)从投入产出要素的角度,对碳排放绩效进行了细致的分解,借此测算出包括经济产出在内的各要素变动对碳排放绩效的实际贡献,从而识别了碳排放绩效演变的主要驱动因素;(3)全面考察了产业结构、要素投入结构、能源结构、所有制结构、人口结构 5 个维度的经济结构调整因素,以及绿色技术创新能力和整体技术“绿色偏向性”程度两个角度的绿色技术进步因素对碳排放绩效改善的不同贡献;(4)考虑到碳排放绩效及其决定因素可能存在的空间溢出效应,本文采用了更具一般性的空间计量模型——空间杜宾模型(SDM),在地理距离空间权重矩阵、经济距离空间权重矩阵,以及同时考虑地理和经济因素的地理经济嵌套空间权重矩阵等多种空间权重矩阵的设定下,检验了多种经济结构调整因素和绿色技术进步因素对碳排放绩效的直接效应和间接效应,并采用改变参数估计方法、替换空间权重矩阵等策略进行了稳健性检验。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分提出一个基于总体技术前沿和非角度、非径向 DDF 的碳排放绩效测算模型,并对采用的投入产出数据进行说明;第三部分呈现碳排放绩效的测算及分解结果并予以讨论;第四部分构建 SDM,考察经济结构调整和绿色技术进步的多维因素对碳排放绩效的直接效应和间接效应,并对实证结果进行稳健性检验;最后为总结性评论。

二、碳排放绩效测算的模型、方法与数据

(一)模型与方法

1. 环境 TFP 增长 DEA 测算模型的演进与缺陷

基于 Shephard 距离函数,Chung 等(1997)提出了 DDF,在期望产出和非期望产出同比例增加和减少的设定下,将非期望产出纳入效率测算的分析框架中,并进一步构造了 Malmquist-Luenberger(ML)指数用于测算考虑环境污染排放的 TFP 增长。此后,这种考虑了非期望产出的 TFP 增长测算方法被大量文献所采用(Färe et al., 2001; Kumar, 2006; Chen and Golley, 2014)。但是,ML 指数法存在跨期混合 DDF 可能无解、指数不具有循环性特征、以及角度和径向效率测度有偏三方面明显缺陷(Fukuyama and Weber, 2009; Oh, 2010; 杜克锐等, 2018)。有鉴于此,很多学者致力于对该方法进行改进和调整。其中,针对混合 DDF 无解的问题,相关研究先后提出了基于全域技术前沿的 GML(Global ML)指数(Oh, 2010)和基于两期技术前沿的 BML(Biennial ML)指数(王兵等, 2013)。但是,上述方法并未解决角度、径向 DEA 方法的缺陷,并且 BML 指数法也不具备循环性特征。ML 指数法的第二个不足,即非循环性可归咎于该指数法以几何平均形式来避免选择跨期 DDF 的技术前沿,而 Oh(2010)提出的考虑非期望产出的全域技术已经可以解决这一问题。对于 ML 指数法的第三个缺陷,已有研究(王兵等, 2010; Zhou et al., 2012; Arabi et al., 2014)借鉴 Fukuyama 和 Weber(2009)、Färe 和 Grosskopf(2010)等文献的思路,对传统的 DDF 进行了改进,以避免径向及角度选择问题^③。其中,Zhou 等(2012)正式提出了包含环境非期望产出的非角度、非径向 DDF 的定义,并对其数学性质进行了严密的论证。

另外,一些研究还尝试通过多种方法的结合来弥补 ML 指数法的上述缺陷。例如,王兵和刘光天(2015)结合两期技术前沿和非角度、非径向 DDF 解决了模型无解问题,进而采用 Luenberger 生产率指标测算了中国的绿色 TFP 增长水平^④。Zhang 和 Choi(2013)、Wang 和 Feng(2015)和 Yang 等(2017, 2021)等研究则将包含非期望产出的全域技术前沿与非角度、非径向的 DDF 相结合,解决了 DDF 无解的问题和径向、角度 DDF 造成的测算偏误问题,以及绿色 TFP 增长的非循环性问题。事实上,能够完全解决 DDF 无解问题的两期技术前沿和全域技术前沿存在相似之处,即二者均采用了所有决策单元(Decision Making Units, DMUs)多期投入产出信息来构造技术前沿。从其技术前沿的形态来看,最终用于测度效率的技术前沿将是多期技术前沿的凸包。然而,这种做法忽略了每一期技术前沿对最终技术前沿形成的重要作用,使得任意跨期的投入产出观察值的凸组合均被视为生产可行集(PPS)的一部分,但在很多情况下,不同时期的技术水平、经济环境、政府规制及政策导向等环境条件均可能存在差异,而跨期观察值的凸组合可能包含生产不可行部分,如果将这部分纳入 PPS 必将

导致效率测算结果出现偏误(Afsharian and Ahn, 2015)。针对这一问题, Afsharian 和 Ahn(2015)提出了总体技术的概念, 对技术前沿的设定进行了更加细致的处理, 以求得到更加准确的 TFP 增长指数测算结果。但是, Afsharian 和 Ahn(2015)提出的模型并未将非期望产出纳入其中, 从而无法直接用于环境 TFP 增长指数的测算。本文对其研究工作进行了拓展, 将非期望产出引入其效率测算模型, 并结合 Zhou 等(2012)提出的非角度、非径向 DDF, 首次构建出基于总体技术的环境 TFP 增长指数 DEA 测算模型, 借此对中国省域碳排放绩效进行更加准确的经验测算。

2. 总体技术环境 TFP 增长 DEA 测算模型

假设每一个 DMU 投入 N 种要素 $x=(x_1, \dots, x_N) \in \square_N^+$, 生产出 M 种期望产出 $y=(y_1, \dots, y_M) \in \square_M^+$ 和 I 种非期望产出 $b=(b_1, \dots, b_I) \in \square_I^+$, 在每个时期 $t=1, \dots, T$, DMU $_k(k=1, \dots, K)$ 的产出投入向量为 (y_k^t, b_k^t, x_k^t) 。包含非期望产出的 t 期 PPS(即环境技术)可 DEA 模型化为:

$$P^t(x^t) = \left\{ (y, b); \sum_{k=1}^K z_k^t y_{km}^t \geq y_{tm}^t, \forall m; \sum_{k=1}^K z_k^t b_{ki}^t = b_{ti}^t, \forall i; \sum_{k=1}^K z_k^t x_{kn}^t \leq x_{tn}^t, \forall n; z_k^t \geq 0, \forall k \right\} \quad (1)$$

其中, z_k 是构建技术前沿时每一横截面观察值的权重, 非负约束意味着生产技术具有规模报酬不变的特征。上述可行性集满足闭集和有界集、投入和期望产出可自由处置性、产出弱可处置性和副产品假定^⑤。

参考 Zhou 等(2012), 定义如下考虑非期望产出的非角度、非径向 DDF:

$$\vec{D}(x, y, b; g) = \sup \{ w^T \beta : (y, b, x) + g \times \text{diag}(\beta) \in P(x) \} \quad (2)$$

其中, $w=(w_m^y, w_i^b, w_n^x)^T$ 为与产出、投入要素数量相关的权重向量; g 为方向向量, 本文设定 $g=(g, -g_b, -g_x)$, 表明效率改进的期望方向为期望产出扩张、非期望产出和投入减少; $\beta=(\beta_{my}, \beta_{ib}, \beta_{nx})^T \geq 0$ 为比例因子(Scaling Factors), 其值是期望产出扩张、非期望产出和投入减少的可能比例。式(2)所示的 DDF 测度了各投入产出要素相对于生产前沿的非效率水平, 进而通过特定权重测得 DMU 的总体非效率水平。DDF 值越大, 其投入产出的效率越低; 反之则反是。若 DDF 值为 0, 则说明其正处于生产前沿之上。基于当期技术前沿的 t 期 DDF, 即 $\vec{D}(x^t, y^t, b^t; g^t)$ 可求解如下线性规划得到^⑥:

$$\begin{aligned} \vec{D}(x^t, y^t, b^t; g^t) = \max & w_m^y \beta_{my}^t + w_i^b \beta_{ib}^t + w_n^x \beta_{nx}^t \\ \text{s.t.} & \sum_{k=1}^K z_k^t y_{km}^t \leq y_{tm}^t + \beta_{my}^t g_{my}^t, \forall m; \sum_{k=1}^K z_k^t b_{ki}^t = b_{ti}^t - \beta_{ib}^t g_{ib}^t, \forall i; \\ & \sum_{k=1}^K z_k^t x_{kn}^t \geq x_{tn}^t - \beta_{nx}^t g_{nx}^t, \forall n \end{aligned} \quad (3)$$

由于(3)式采用与投入产出观察值同期的技术前沿测度效率水平, 求解当期 DDF 时并不会出现无解的情况。而在求解跨期混合 DDF 时, 由于技术水平与观察值不处于同一时期, 技术的变动会产生潜在的线性规划无解问题。对此, 现有文献通常采用多期技术前沿的凸包作为效率测算的技术前沿以避免无解问题所带来的测算偏差。以产出导向的两期情况为例(如图 1 所示), U 为效率待估的观察值, $OABCD$ 、 $OA'B'C'D'$ 所围成的区域分别代表 t 期和 $t+1$ 期的 PPS(分别记为 P^t 和 P^{t+1}), 参照基于全域技术前沿的效率测算方法, $OA'AB'E'D$ 所构造的区域为效率测算时所采用的 PPS。当使用径向 DDF 测算 U 的效率水平时, 其到技术前沿的投影为点 U' ; 而使用非径向 DDF 时, U 到技术前沿的投影点为折线段 FAF' 中的任意一点。然而, 由于全域技术前沿为两个时期技术前沿的凸包, 全域 PPS 包含了生产不可行部分, 即图 1 中的灰色区域, 这一集合不属于任何时期的 PPS。因此, 在分期测算效率的情况下, 以多期技术前沿凸包的方式来确定效率测算时所采用的技术前沿缺乏严谨性和合理性, 会导致测算结果出现明显的偏差。

为解决这一问题, 同时也避免跨期混合 DDF 的无解问题,

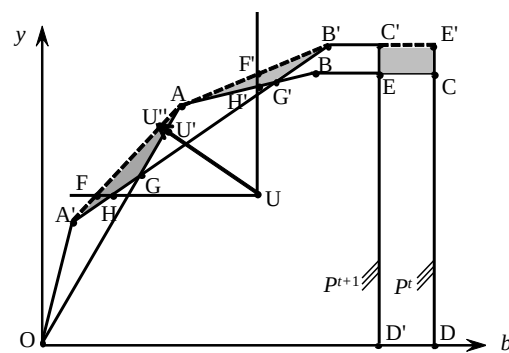


图 1 两期 PPS 与总体 PPS

本文参考 Afsharian 和 Ahn (2015) 提出的总体技术的概念对技术前沿的设定进行修正。我们定义能源与环境约束下的总体 PPS 为：

$$P^0(x') = \bigcup_{i=1}^T P^i = \left\{ (y, b): \left(\sum_{k=1}^K z_k^1 y_{km}^1 \geq y_{km}^i, \sum_{k=1}^K z_k^1 b_{ki}^1 = b_{ki}^i, \sum_{k=1}^K z_k^1 x_{kn}^1 \leq x_{kn}^i \right) \text{ or } \dots \text{ or } \left(\sum_{k=1}^K z_k^T y_{km}^T \geq y_{km}^i, \sum_{k=1}^K z_k^T b_{ki}^T = b_{ki}^i, \sum_{k=1}^K z_k^T x_{kn}^T \leq x_{kn}^i \right); z_k^i \geq 0, \forall m, \forall i, \forall n, \forall k \right\} \quad (4)$$

这样,在能源与环境约束下,基于总体技术的非角度、非径向 DDF 可表示为:

$$\vec{D}^0(x, y, b; g) = \sup \{ w^T \beta: (x, y, b) + g \times \text{diag}(\beta) \in P^0(x) \} \quad (5)$$

基于总体技术前沿的 t 期 DDF, 即 $\vec{D}^0(x', y', b'; g')$ 可通过求解如下线性规划模型而获得:

$$\vec{D}^0(x', y', b'; g') = \max \left\{ \begin{array}{l} \max w_m^y \beta_{my}^{0,t} + w_i^b \beta_{ib}^{0,t} + w_n^x \beta_{nx}^{0,t} \\ \text{s.t.} \sum_{k=1}^K z_k^t y_{km}^t \leq y_m^t + \beta_{my}^{0,t} g_{my}^t, \forall m; \\ \sum_{k=1}^K z_k^t b_{ki}^t = b_i^t - \beta_{ib}^{0,t} g_{ib}^t, \forall i; \\ \sum_{k=1}^K z_k^t x_{kn}^t \leq x_n^t - \beta_{nx}^{0,t} g_{nx}^t, \forall n; z_k^t \geq 0 \end{array} \right\}, t = 1, \dots, T \quad (6)$$

同样以两期为例,总体 PPS 为图 1 中的 OA'GAG'B'C'ECD 区域。当使用非径向 DDF 测算效率时,观察值在技术前沿的投影为折线段 HGAH' 中的任意一点。基于总体、当期和全域技术前沿进行效率测度时,对于每一时期的任意 DMU,将有 $\vec{D}' \leq \vec{D}^0 \leq \vec{D}^c$ (其中 $\vec{D}^c$ 为全域前沿下的 DDF)。表 1 进一步归纳比较了上述 3 类技术前沿的特点。其中,相较于当期技术前沿,总体技术前沿不仅可以将多期投入产出信息予以全面考虑,还可以保证各期效率测度的基准技术完全统一,从而增强测算结果的可比性;相较于全域技术前沿,总体技术前沿的设定可以将生产不可行部分排除在 PPS 之外,从而有助于得到更加准确的环境 TFP 增长测算结果。

具体对本文所需测算的碳排放绩效而言,我们选择 GDP (Y) 和碳排放 (C) 分别作为期望产出和非期望产出,以资本存量 (K)、劳动 (L) 和能源消费量 (E) 作为投入要素。参考 Zhou 等 (2012) 和 Zhang 等 (2013), 设定方向向量 $g = (Y, -C, -K, -L, -E)$, 并对期望产出、非期望产出和投入要素分别赋予 1/3 的权重,进而按照期望产出、非期望产出和投入要素各自的种类数量平均分配权重,即设定权重向量为 (1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/9)。根据 Luenberger 生产率指标形式 (Chambers et al., 1996), 定义 $t+1$ 期的碳排放绩效 ($TFCEP$) 为^⑦:

$$TFCEP = \vec{D}^0(x', y', b'; g') - \vec{D}^0(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; g^{t+1}) \quad (7)$$

由于 DDF 度量了 DMU 离生产前沿的距离 (即 DMU 的非效率), 因而 $TFCEP > 0$ 意味着全要素碳排放生产效率得到了改善,反之则反是。

3. 碳排放绩效的分解模型

首先,基于通常的 DEA 效率测算模型分解方式,对 $TFCEP$ 进行如下分解,可以得到技术变化指标 (TC) 和效率变动指标 (EC) 两部分:

$$TC = [\vec{D}^0(x', y', b'; g') - \vec{D}^0(x', y', b'; g')] - [\vec{D}^0(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; g^{t+1}) - \vec{D}^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; g^{t+1})] \quad (8)$$

$$EC = \vec{D}^t(x', y', b'; g') - \vec{D}^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; g^{t+1}) \quad (9)$$

其中, $TC > 0$ 、 $EC > 0$ 分别意味着技术进步和效率提高。

由于基于非角度、非径向 DDF 的效率测度可以得到各投入产出要素的非效率水平,因而参考刘瑞翔和安同良 (2012)、Fujii 等 (2014) 的分解思路,我们可从投入产出要素的角度对 $TFCEP$ 进行进一步分解:

$$\begin{aligned} TFCEP &= \frac{1}{3} \beta_y^{0,t} + \frac{1}{3} \beta_c^{0,t} + \frac{1}{3} \beta_x^{0,t} - (\frac{1}{3} \beta_y^{0,t+1} + \frac{1}{3} \beta_c^{0,t+1} + \frac{1}{3} \beta_x^{0,t+1}) \\ &= \frac{1}{3} (\beta_y^{0,t} - \beta_y^{0,t+1}) + \frac{1}{3} (\beta_c^{0,t} - \beta_c^{0,t+1}) + \frac{1}{3} (\beta_x^{0,t} - \beta_x^{0,t+1}) \quad (10) \\ &= TFCEP_y + TFCEP_c + TFCEP_x \end{aligned}$$

上式中, $TFCEP_y$ 为 DMU 相邻两期 GDP 变化带来的产出

表 1 当期、全域及总体技术前沿的比较

环境技术 前沿类别	是否包含多期 投入产出信息	各期效率测度的 基准技术是否统一	是否包含生产 不可行部分
当期技术前沿	否	否	否
全域技术前沿	是	是	是
总体技术前沿	是	是	否

效率的变动,进而引致的全要素碳排放生产率变化(即碳排放绩效)量,本文将其称为规模效应;类似地, $TFCEP_c$ 和 $TFCEP_x$ 依次为碳排放量和生产要素投入量相对变化对碳排放绩效的贡献,本文分别将其称为碳排放效应和综合投入效应。 $TFCEP_y > 0$ 、 $TFCEP_c > 0$ 和 $TFCEP_x > 0$ 依次表明期望产出、非期望产出和投入要素量的变化使期望产出不足、非期望产出过多和投入冗余的情况有所改善,进而促进了全要素碳排放生产率改善(即碳排放绩效有所提升),即分别表现出产出增长效应、碳减排效应和要素节约效应。鉴于本文考虑了资本(K)、劳动(L)和能源(E)3类投入要素,可将综合投入效应进一步进行如下分解:

$$\begin{aligned} TFCEP_x &= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} \beta_K^{0,t} + \frac{1}{3} \beta_L^{0,t} + \frac{1}{3} \beta_E^{0,t} - \left(\frac{1}{3} \beta_K^{0,t+1} + \frac{1}{3} \beta_L^{0,t+1} + \frac{1}{3} \beta_E^{0,t+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} (\beta_K^{0,t} - \beta_K^{0,t+1}) + \frac{1}{3} (\beta_L^{0,t} - \beta_L^{0,t+1}) + \frac{1}{3} (\beta_E^{0,t} - \beta_E^{0,t+1}) \right] \\ &= TFCEP_x^K + TFCEP_x^L + TFCEP_x^E \end{aligned} \quad (11)$$

上式中, $TFCEP_x^K$ 、 $TFCEP_x^L$ 和 $TFCEP_x^E$ 分别为资本投入效应、劳动投入效应和能源投入效应。 $TFCEP_x^K > 0$ 、 $TFCEP_x^L > 0$ 和 $TFCEP_x^E > 0$ 分别表明资本、劳动和能源投入的变动改善了碳排放绩效,即相应表现出资本节约效应、劳动节约效应和能源节约效应。

按照(10)~(11)式的步骤,同理可以分解出各投入和产出要素对技术变化和效率变动指标的影响(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录1)。我们将影响技术变化指标的规模效应、碳排放效应和综合投入效应分别记为 TC_y 、 TC_c 和 TC_x ,其中 TC_x 可继续分解得到影响技术变化的资本投入效应 TC_x^K 、劳动力投入效应 TC_x^L 和能源投入效应 TC_x^E 。同理,效率变动指标亦可分解得到规模效应 EC_y 、碳排放效应 EC_c 和综合投入效应 EC_x ,其中 EC_x 可再分解为资本投入效应 EC_x^K 、劳动力投入效应 EC_x^L 和能源投入效应 EC_x^E 。

(二)投入产出数据

由于用于计算碳排放的中国各省份的分类能源消费的细分数据最早可查的年份为1995年,所以我们的样本包含了1995~2018年除中国香港、中国澳门、中国台湾地区和数据缺失较多的西藏自治区之外的大陆30个省份的面板数据^⑧。期望产出GDP被平减为2000年不变价格的可比序列,对于非期望产出碳排放的估算则参考Shao等(2011)的做法,即基于《中国能源统计年鉴》各省能源平衡表中连续报告的所有17种化石能源的消费量,采用《2006年IPCC国家温室气体清单指南》提供的参考方法和缺省参数,结合我国官方公布的相关参数估算而得^⑨。不失一般性,投入要素包扩资本、劳动和能源。其中,资本和劳动投入分别选取资本存量和年均就业人数予以度量。资本存量根据永续盘存法估算而得,初始资本存量及固定资产折旧率均参考单豪杰(2008)的处理方式进行计算和设定,并将资本存量平减为2000年不变价格的可比序列。能源投入采用能源消费总量表征。以上数据来源于《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《新中国60年统计资料汇编》《中国国内生产总值核算历史资料(1952-1995)》及《中国国内生产总值核算历史资料(1952-2004)》,各投入、产出变量的描述性统计见表2。

三、碳排放绩效的测算及分解结果

(一)碳排放绩效的测算结果

本文首先对当期技术前沿下的DDF($\vec{D}$)和总体技术前沿下的DDF($\vec{D}^0$)进行求解,作为对比,本文也计算了基于全域技术前沿的DDF($\vec{D}^c$)。从历年DDF的测算结果(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录附表1)和表3报告的年均值来看,与前文对效率测度方法的理论推断相符,基于总体技术前沿的DDF值($\vec{D}^0$)均有 $\vec{D} \leq \vec{D}^0 \leq \vec{D}^c$ 。可见,基于总体技术的概念对PPS和技术前沿进行改进,确实能够纠正基于当期PPS和全域PPS的DEA效率测算模型的测度偏误,从而实现对环境TFP增长指标更加精确的测算。

表2 投入产出变量数据的描述性统计

变量	单位	平均值	标准差	最小值	最大值	增长率年均值 (%)	
产出要素	GDP(Y)	亿元	8782.42	9996.97	173.39	66139.12	10.65
	碳排放(C)	万吨	20764.67	16761.72	554.75	85950.87	5.89
	资本存量(K)	亿元	20721.78	24457.65	357.99	146579.26	13.97
投入要素	劳动(L)	万人	2438.12	1629.65	236.64	6746.63	1.36
	能源消费量(E)	万吨标准煤	9840.77	7611.35	309.33	40581.00	6.13

进一步地,我们可以计算得到由 Luenberger 生产率指标表征的碳排放绩效及其分解指标(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录附表2~附表4)。平均而言,1996~2018年我国碳排放绩效的均值仅为0.06%,这表明尽管全要素碳排放生产率取得了增长,但其幅度很小。技术变化指标(TC)和效率变动指标(EC)的均值分别为0.35%和-0.29%。因此,总体来看,技术进步是推动我国碳排放绩效提升的主要动力,效率退化则在很大程度上抵消了技术进步对碳排放绩效改善的贡献,这与Chen和Golley(2014)、李兰冰和刘秉镰(2015)等大多数现有文献得到的结论是一致的。图2给出了 $TFCEP$ 、 TC 、 EC 均值的演变趋势。容易看出,技术变化指标和效率变动指标均围绕0值上下波动,而碳排放绩效则表现出较为明显的阶段性特征^⑩。“九五”期间(1996~2000年)我国首次对技术落后、高耗能、高污染的15种小型工业企业实施了取缔、关停处理,从而使得大部分工业行业的碳排放明显降低(陈诗一,2010)。工业行业碳排放的减少明显放缓了我国碳排放总量的上升趋势,北京、吉林、湖南、陕西等9个省(直辖市)的碳排放总量均出现了不同幅度的降低。在经济仍保持快速增长势头,碳排放增速放缓甚至出现负增长使得“九五”期间的碳排放绩效均维持在大于0的区间内,表明全要素碳排放生产率在这一时期保持了增长状态。

值得注意的是,受东南亚金融危机的影响,1998~1999年间我国的生产技术前沿出现了明显倒退,大部分地区的技術变化指标都处于小于0的范围内,从而也导致碳排放绩效有所下降。而金融危机在对经济产生负面冲击的同时,也加速了企业的优胜劣汰,优化了资源配置,同时技术前沿的倒退也使得DMU更容易接近技术前沿,因此这一时期的相对效率反而得以改善(即大部分地区的效率变动指标处于大于0的区间)。此后,随着经济增长的加快,生产技术前沿得以快速扩张,2000~2001年大部分地区的技術变化指标均大于0值;但技术前沿的快速外移也使得“追赶”技术前沿变得更加困难,因此这一时期许多地区的效率变动指标出现了大幅度下降。我国工业化和城市化进程提速是2000年以来影响碳排放绩效及其分解指标变动趋势的另一个重要背景。与陈诗一(2010)、刘瑞翔和安同良(2012)、Yang等(2017)、Liu等(2016,2020)等文献测算得到的我国环境TFP增长的走势基本吻合,2000年以来碳排放绩效呈现出明显的下降趋势,这主要与环境政策执行力度的下降(陈诗一,2010)、工业化和城市化进程提速造成的化石能源消费激增有关。“十五”时期(2001~2005年),我国经济增速较“九五”期间进一步加快,很多省份的油类、煤类和天然气三大化石能源消费量也出现了两位数的快速增长,山东、福建、湖南、内蒙古、云南等省份的增长率甚至高达20%以上^⑪;化石能源的大量消费进一步引致了碳排放的迅速增加,这一时期我国碳排放总量年均增长率达到12.13%,是样本观察期内碳排放增长最快的阶段。高耗能、高排放的粗放型经济增长方式使得技术前沿难以继续向产出更多、排放和投入更少的方向扩张,技术变化指标在2002~2005年间均处于小于0的范围内,表明这一时期技术前沿持续出现倒退,从而也带动碳排放绩效下降。

2006年,我国在“十一五”规划中首次提出了“节能减排”的战略目标,并制定了能源强度和污染物排放的约束性指标,各级地方政府和部门继而纷纷出台了一系列相应的政策措施。2009

表3 基于当期技术、总体技术及全域技术前沿的DEA模型效率测算结果比较

年份	$\bar{D}$	$\bar{D}^o$	$\bar{D}^c$	年份	$\bar{D}$	$\bar{D}^o$	$\bar{D}^c$
1995	0.3125	0.3930	0.3959	2007	0.3064	0.4097	0.4180
1996	0.2960	0.3907	0.3939	2008	0.3105	0.4121	0.4198
1997	0.2964	0.3803	0.3835	2009	0.3173	0.4220	0.4283
1998	0.2917	0.3785	0.3828	2010	0.3215	0.4197	0.4248
1999	0.2612	0.3711	0.3827	2011	0.3392	0.4260	0.4310
2000	0.2766	0.3679	0.3792	2012	0.3411	0.4273	0.4317
2001	0.2822	0.3676	0.3788	2013	0.3521	0.4213	0.4241
2002	0.2776	0.3734	0.3829	2014	0.3649	0.4182	0.4209
2003	0.2866	0.3829	0.3930	2015	0.3758	0.4154	0.4166
2004	0.2838	0.3839	0.3973	2016	0.3777	0.4096	0.4110
2005	0.2915	0.3982	0.4120	2017	0.3854	0.4009	0.4009
2006	0.2990	0.4057	0.4174	2018	0.3797	0.3797	0.3797

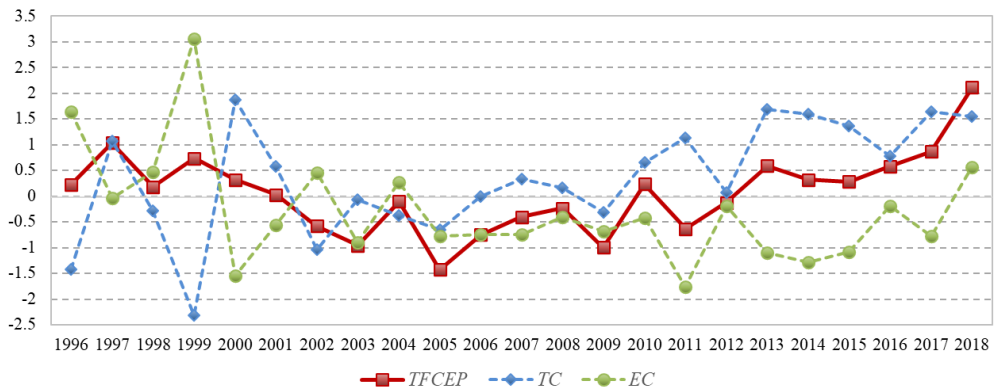


图2 碳排放绩效、技术变化指标及效率变动指标的逐年走势(%)

年,我国政府进一步正式提出了控制温室气体排放行动目标,并首次将碳减排目标作为约束性指标写入国民经济和社会发展规划纲要中。生态环保意识的加强和节能减排政策的完善促使我国的碳排放绩效在2005年后总体上保持增长态势,2010~2018年我国碳排放绩效基本上处于大于0的区间,尤其是在“十二五”的中后期到2018年,碳排放绩效维持在较高水平,这与既有研究(李兰冰、刘秉镰,2015;Du et al., 2018; Liu et al., 2020)发现2006年之后我国区域环境TFP增长呈现上升趋势的结果是相符的。以上结果表明在全面推进节能减排和生态文明建设的努力下,我国经济增长方式的低碳转型已经取得了一定的进展。

(二)碳排放绩效的分解结果

1. 规模效应、碳排放效应和综合投入效应

基于(10)式,我们可以从投入产出要素的角度考察全要素碳排放生产率增长的驱动因素。类似地,我们也可以得到各投入产出要素使用情况对技术变化指标及效率变动指标的贡献。图3呈现了1996~2018年间规模效应、碳排放效应和综合投入效应对碳排放绩效(TFCEP)及技术变化指标(TC)和效率变动指标(EC)的贡献度。

就1996~2018年整个考察期的平均水平而言,对碳排放绩效的贡献率按照“综合投入—碳排放—GDP”的顺序依次降低,其中综合投入效应与碳排放效应大致相当,而规模效应则负向作用于碳排放绩效。结合分阶段的结果来看,尽管我国在经济增长上取得了举世瞩目的成就,但在较长的时期内(即2000~2015年间),经济增长对碳排放绩效一直表现出明显的抑制效应,这反映了在考虑能源与碳排放约束的条件下,产出增长本身并不必然意味着TFP的提升,而生产方式的转变才是促进TFP提高的关键。与规模效应相反,碳排放效应对碳排放绩效总体上具有积极贡献,且仅在2001~2005年表现出促降作用,这表明在样本期内的大部分年份中,碳排放的变动具有较强的碳减排效应。从时间演变趋势来看,1995~2018年期间我国的碳排放总量整体上呈增长态势,但碳排放增速总体呈现“先扬后抑”的趋势。源于对能源的大量消耗,城市化和工业化加速的“十五”期间,我国碳排放年均增长率高达12.13%,大大高于“九五”期间的0.16%,但“十一五”和“十二五”期间碳排放的年均增长率分别下降至7.54%和2.12%，“十三五”期间(截至2018年)继续降至1.92%;同时,各省份的碳排放强度平均值也从1995年的5.71万吨/亿元下降至2018年的2.16万吨/亿元(均按2000年不变价格计算),可见中国碳减排的努力已初见成效。此外,由于节能减排具有较强的技术要求,碳减排过程对技术进步存在迫切的内在需求,从而会促使生产技术朝着实现经济产出更高、碳排放更少、投入更节约的方向演化。从图3(b)来看,我国近20年的技术变革确实为碳减排提供了技术支撑,碳减排效应对技术进步的贡献率达到68.03%。可见,技术进步是实现碳减排效应进而促进全要素碳排放生产率提升的核心动力。但值得注意的是,碳排放效应总体上并未对效率改善发挥出积极作用,这表明低碳技术进步尽管可以实现碳减排,但并未得到充分扩散或应用,因此平均而言,技术前沿的扩张反而

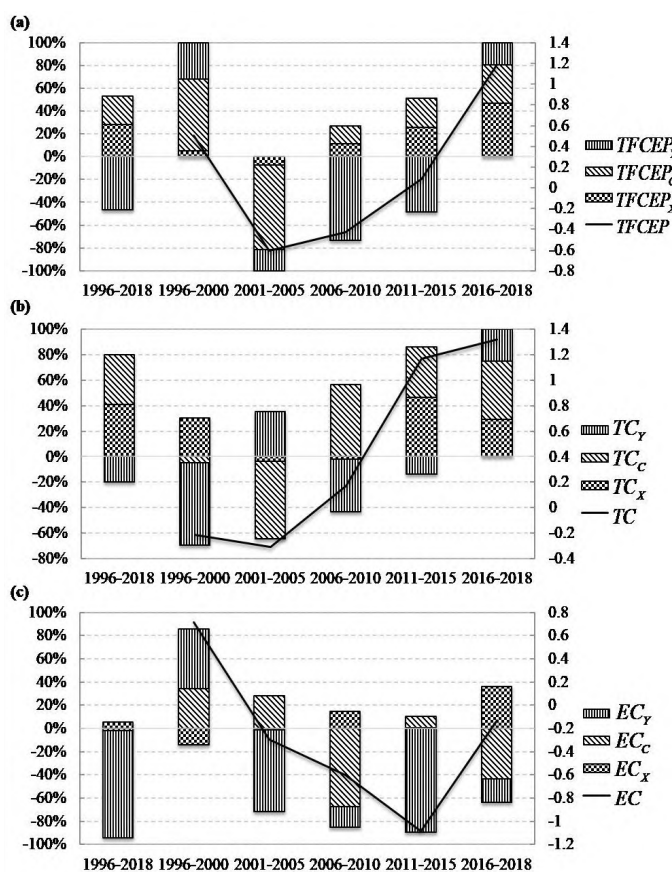


图3 规模效应、碳排放效应和综合投入效应对TFCEP(a)、TC(b)及EC(c)的贡献

造成了相对效率水平的下降。与碳排放效应一致,综合投入效应对碳排放绩效总体上具有积极贡献,并且除了2001~2005年外,投入要素的使用在其它时期均表现为要素节约效应。同时,要素节约效应主要通过推动技术进步而改善了碳排放绩效,但其对效率改进的贡献率较低。这一结果表明低碳技术进步可以促进生产过程实现更大程度的要素节约,而鼓励各地区充分吸收和采纳前沿的低碳技术,进而促进生产要素使用效率的持续改进是进一步提高碳排放绩效的关键。

2. 资本、劳动及能源的投入效应

基于(11)式,可以将综合投入效应进一步分解得到资本、劳动及能源投入效应,若资本、劳动及能源投入效应对综合投入效应的贡献为正,则表明这3种要素投入均有助于全要素碳排放生产率增长、技术进步和效率改善^②。以上3种要素投入效应对碳排放绩效、技术变化和效率变动的要素节约效应的贡献率绘制于图4。

总体来看,投入要素对碳排放绩效的贡献率按照“劳动—能源—资本”的顺序依次降低。其中,资本投入效应在各时期对碳排放绩效、技术变化和效率变动的贡献均较小,且总体上对碳排放绩效产生负向影响,表明资本的使用不利于要素节约效应的发挥。这可与刘瑞翔和安同良(2012)、王兵和刘光天(2015)得到的我国资本存量变动对环境(绿色)TFP增长具有负向影响的结论相互印证。资本是生产过程的重要基础投入,但正如曹春方等(2014)所强调的,我国高速经济增长中存在大量的重复建设和过度投资问题。投资过度弱化了要素配置效率,引起资本收益率下降。同时,资本投资往往更多地流向资本密集型的重化工业,而重化工业的高能耗、高排放属性正是我国环境恶化的重要根源(袁鹏、程施,2011)。这就不难理解为何我国近年来的资本投入对碳排放绩效总体上呈现出负向的贡献率。劳动投入和能源投入变动均有利于碳排放绩效的改善,总体上分别表现出劳动节约效应和能源节约效应,并且两者对碳排放绩效的贡献相当。就劳动投入而言,相对于其它投入要素,劳动投入变动最为平稳,这使得劳动投入效应仅在经济规模相对最小的“九五”时期出现负值,而其它时期的劳动投入变动均呈现出劳动节约效应。同时,随着人口老龄化对劳动力供给负面影响的逐渐增强,近年来我国劳动投入的增长速度持续放缓,从而进一步降低了劳动投入的相对规模,提高了劳动投入的相对节约程度,因而“十一五”时期以来,劳动节约效应具有增大的趋势。此外,还需注意的是,与劳动投入变动对碳排放绩效的积极影响有所不同,其对效率变动却具有负向贡献,这表明劳动的使用效率总体上还存在改善的空间。同时,能源投入效应通过促进技术进步和效率提升而改善了碳排放绩效,并且除“十五”时期能源投入效应受能源消费急剧增长影响而对碳排放绩效产生明显的负向影响外,能源要素的使用在其它时期均表现出能源节约效应。因此,能源投入效应堪称要素节约效应的又一核心动力,这也表明我国近年来的节能努力对碳排放绩效的改善发挥了重要作用。

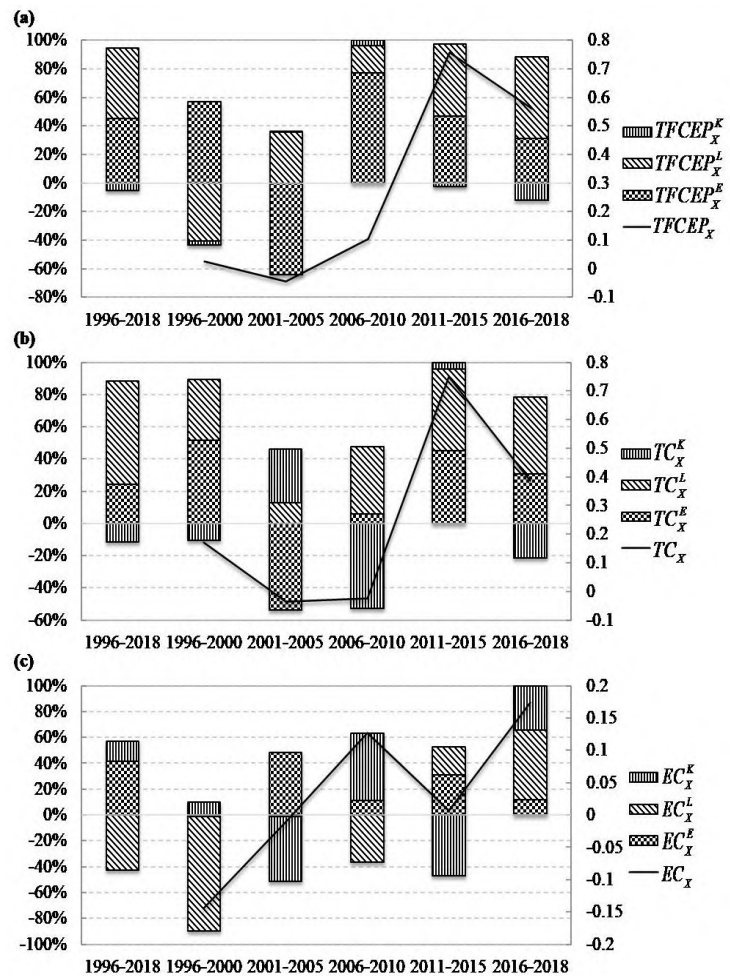


图4 资本、劳动和能源投入效应对 $TFCEP_x$ (a)、 TC_x (b)及 EC_x (c)的贡献

四、经济结构调整和绿色技术进步对碳排放绩效的影响

(一) 计量模型设定

由于我国地区之间存在着广泛而紧密的经济联系,因而空间关联地区之间在宏观经济运行各方面通常会表现出很强的关联关系。同时,环境治理政策往往也会被其它关联地区学习和模仿,从而进一步促使空间关联地区各经济变量的空间联动性得以加强。因此,正如刘华军等(2015)、余泳泽(2015)、武红(2015)等文献所证实的,我国地区间的TFP增长、能源消费及碳排放等宏观经济变量具有明显的空间溢出效应。由此推断,同时考虑了经济产出、碳排放、资本、劳动和能源要素的碳排放绩效同样可能表现出空间依赖特征。有鉴于此,在考察经济结构调整和绿色技术进步对碳排放绩效的影响时,有必要对其可能存在的空间关联性进行检验和控制。为此,我们构建了如下更具一般性的SDM:

$$TFCEP_{kt} = \eta_0 + \rho \sum_j w_{kj} TFCEP_{jt} + \eta_1 ST_{kt} + \eta_2 TH_{kt} + \eta_3 X_{kt} + \eta_4 \sum_j w_{kj} ST_{jt} + \eta_5 \sum_j w_{kj} TH_{jt} + \eta_6 \sum_j w_{kj} X_{jt} + \varphi_{kt} \quad (12)$$

其中, k, j 对应于各省域截面单位, t 代表年份; w_{kj} 为空间权重矩阵 $\mathbf{W}$ 中的元素; ST 为经济结构调整变量向量, TH 为绿色技术进步变量向量, X 为其它控制变量向量; $\eta_0 \sim \eta_6, \rho$ 均为待估参数; φ 为随机扰动项。通常情况下,回归方程中自变量对因变量的影响可由因变量对自变量的偏导数所反映。然而,由于空间滞后项的存在,除因变量的空间项外,(12)式的各变量回归系数并不能直接反映自变量对因变量的实际影响,且回归系数的显著性也不能反映自变量对因变量的影响是否真实存在(LeSage and Pace, 2009; Elhorst, 2014; 陈强, 2014)。LeSage 和 Pace(2009)提出了采用平均直接效应和平均间接效应来刻画上述空间计量模型中解释变量对被解释变量影响的方法。根据 LeSage 和 Pace(2009)、Elhorst(2014)、陈强(2014),平均直接效应为 k 地区某一解释变量的变化对该地区本身碳排放绩效的平均综合影响,这种影响包含了解释变量变化本身对被解释变量的直接影响,以及这种变化和影响效应传递到空间关联地区而引起相应变量的变化后,进而对本地所产生的反馈效应;平均间接效应(即溢出效应)为 k 地区某一解释变量变动引起空间关联地区相关变量的变化,以及其对本地被解释变量的影响传导到空间关联地区后,进而对这些地区被解释变量产生的平均影响。出于科学性和合理性的考虑,本文基于平均直接效应和平均间接效应(后文将其分别简称为直接效应和间接效应)就各相关因素对碳排放绩效的影响进行了实证考察。

(二) 空间权重设定

本文首先采用文献最常使用的距离标准,即地理距离和经济距离来设定空间权重矩阵。具体而言,我们基于区域间的交通距离和经济距离分别构造了空间权重矩阵 $\mathbf{W}_d$ 和 $\mathbf{W}_e$ 。其中, $\mathbf{W}_d$ 的元素 $w_{kj}^{d,H}$ 为两省会城市最近高速公路公里数的倒数^③, $\mathbf{W}_e$ 的元素 w_{kj}^e 为省份间人均GDP之差的绝对值倒数(邵帅等,2019)。

考虑到以任何一种距离标准单独来衡量区域间的空间关联可能存在偏差,我们进一步参考 Parent 和 Lesage(2008)构造了同时考虑地理距离和经济距离的地理经济嵌套空间权重矩阵 $\mathbf{W}_{ge}^H$,其元素为 $w_{kj}^{ge} = w_{kj}^e \times w_{kj}^{d,H}$ 。此外,不同于上述以乘法形式构造的地理经济嵌套空间权重,张征宇和朱平芳(2010)构建了加权形式的地理经济嵌套空间权重矩阵(即 $\mathbf{W}_n = \omega \mathbf{W}_d + (1-\omega) \mathbf{W}_e$,其中 ω 为权重),本文也将对其予以考虑。简便起见,参考邵帅等(2016), ω 取值为0.5。上述3类(4种)矩阵在用于参数估计时均经过行标准化处理。

(三) 变量选取与数据说明

基于数据的可得性并参考相关文献,我们对经济结构调整变量、绿色技术进步变量及控制变量进行了如下选择。首先,从近年来我国经济结构调整的发力方向出发,我们较为全面地考虑了以下5个能够反映经济结构调整的核心变量。

(1) 产业结构(IS)。由于第三产业的能耗相对较低,促进第三产业的发展是各地区践行节能减排、缓解环境质量恶化的重要手段。在我国经济发展方式亟待转变、供给侧结构性改革深入推进的背景下,优化产业结构仍是我国“调结构”的重点方向之一,因此明晰产业结构调整对我国碳排放绩效的影响具有很强的现实指导意义。考虑到现有研究普遍采用的第二产业比重或第三产业比重均不足以反映产业结构演化的整体趋势,我

们采用第二产业与第三产业增加值之比对产业结构进行更加全面的度量,并将其作为反映结构调整的首要因素引入模型。

(2)要素结构(KL)。优化要素投入结构是我国经济结构调整的重要任务之一。企业在生产要素相对冗余或配置不足的条件均无法达到最优生产规模,从而不利于生产效率的改善。资本和劳动无疑是两种最基本的生产要素,我们采用劳均资本存量,即实际资本存量与年均劳动人口的比值作为要素结构的度量指标而引入模型,以考察资本与劳动力的相对丰裕程度对碳排放绩效的影响^⑧。其中,劳动人口数根据《中国统计年鉴》公布的人口抽样调查数据,计算出各地区的适龄劳动力人口(15~65岁)比重,再乘以各地人口总量得到。

(3)所有制结构(OS)。自1992年起,所有制改革成为了我国经济体制改革的重要抓手。相比国有企业,产权明晰的非国有企业通常具有更高的生产率水平(张少华、张天华,2015),因此“抓住抓好的,放开放活小的”等所有制结构改革举措将会对经济整体生产效率产生重要影响。在能源与碳排放约束趋紧的情况下,中国的所有制结构调整是否有效地促进了TFP增长?参考史丹和冯永晟(2015),我们以非国有固定资产投资占总固定资产投资的比重对经济所有制结构予以度量,并将其引入模型。

(4)能源消费结构(ES)。能源消费结构调整能否在保障经济良性运行的同时有效促进碳减排、实现经济增长和节能减排的双赢,是探索符合我国国情的“能源革命”所必须解答的问题。参考邵帅等(2016),我们以煤炭消费量占能源消费总量的比重来表征能源消费结构。需要说明的是,为了尽可能地保证煤炭消费量和能源消费总量数据统计口径的一致性与准确性,本文利用《中国能源统计年鉴》中各省份历年能源平衡表报告的分类能源消费的实物量数据,自行计算了煤炭消费比重。具体而言,我们首先通过各种能源的标准煤折算系数计算出各省份历年分类能源终端消费的标准量;进而,分别加总得到煤炭类能源终端消费量及全部能源终端消费总量,再将煤炭类能源终端消费量除以能源终端消费总量,从而得到能源消费结构数据。

(5)人口结构(UR)^⑨。改革开放以来,在各级政府的推动下我国的城市化快速推进并取得了显著的成效(王桂新,2013)。由于基础设施条件和要素配置趋于优化,具备经济集聚效应的城市通常会产生较高的经济效益,但城市规模的扩大也会带动能源消费快速增加,并且人口过度密集引致的生产和生活成本的上升也可能产生“拥塞效应”,进而阻碍生产率的提高。因此,与以往研究发现城市化与碳排放之间存在非线性的复杂关系类似(Xu and Lin, 2015),城市化对碳排放绩效的影响同样存在较大的不确定性。有鉴于此,我们将表征人口结构的城市化水平及其二次项同时引入方程,以求准确考察人口城乡结构的变动对碳排放绩效的影响。不失一般性,我们采用城镇人口占总人口比重作为城市化的度量指标。

对于绿色技术进步,我们采用绿色技术创新能力和能源效率予以度量。其中,绿色技术创新能力是与生态环境保护密切相关的技术进步水平的直接反映,而能源效率则体现了整体技术进步的“绿色偏向性”程度。

(1)绿色技术创新能力(TI)。现有文献常使用研发投入或专利数量来反映地区技术创新能力,但我国的官方统计资料中缺乏专门针对“绿色”研发投入或成果(专利)的相关数据。幸运的是,世界知识产权组织发布的《绿色专利清单》(Green Patents Inventory)提供了绿色专利的国际专利分类(International Patent Classification, IPC)代码^⑩。根据绿色IPC代码,我们可以在中国国家知识产权局专利数据库中分年度和地区检索出绿色专利数量。本文基于专利授权的日期,就绿色IPC代码所对应的专利数量进行了检索,进而参考Zhu等(2019)和Du等(2019)等文献的做法,采用绿色专利总量作为绿色创新能力的度量指标,并对其进行了对数化处理。

(2)能源效率(EE)。相同能源投入带来的产出水平越高,表明能源利用越有效率,从而意味着整体技术进步具有更加突出的“绿色偏向性”特征;反之,相同能源投入带来的产出水平越低,表明能源利用效率越低,从而在很大程度上说明了整体技术进步缺乏环境友好性。不失一般性,我们以单位能源消费的GDP来度量能源效率。

除上述经济结构调整变量和绿色技术进步变量外,我们还将对外开放程度(OP)、能源价格(EP)、政府干预程度(GI)及环境规制强度(ER)作为控制变量引入方程,以控制影响碳排放绩效的其它重要因素。其中,对外开放程度以进出口贸易总额占GDP比重予以刻画;囿于分地区能源价格数据的可得性,参考师博和沈坤荣

(2013)的做法,能源价格以原材料、燃料和动力购进价格指数表征;政府干预以扣除科教文卫的财政支出占GDP比重予以度量,以期从整体上反映政府干预在经济低碳转型发展过程中的作用;环境规制指标则借鉴包群和彭水军(2006)的构建方法,采用各地区颁布的地方性环境法规、地方性环境行政规章及地方性环境标准件数累计之和进行度量,并对其进行对数化处理。

上述各变量的定性描述和描述性统计分别报告于附表5和附表6(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录)。各变量数据来源于《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《新中国60年统计资料汇编》《中国环境年鉴》《中国价格统计年鉴》及各省份统计年鉴、国家统计局网站和国家知识产权局网站^⑤。为排除多重共线性问题,我们对变量间的相关系数进行了观察,发现除极个别相关系数处于0.70~0.75的范围外,大部分相关系数小于0.7,且各变量方差膨胀因子的最大值为6.98,小于经验判断值10,据此可以忽略多重共线性问题的干扰^⑥。

(四)实证结果及讨论

1. 空间相关性检验与参数估计结果

在进行参数估计前,我们首先需要采用莫兰指数(Moran's I)和吉尔里指数(Geary's C)对变量空间溢出效应的显著性予以判断。结果显示,在4种空间权重矩阵的设定下,全局莫兰指数均大于0,吉尔里指数均小于1,且二者均在0.1%的水平上强烈拒绝了无空间相关性的原假设^⑦。基于碳排放绩效具有空间溢出效应的上述证据,我们在同时控制个体效应和时间效应的基础上采用相关空间计量方法对(12)式进行了参数估计^⑧,其中需要重点考虑的是如何解决被解释变量空间依赖特征导致的模型内生性问题。由于回归模型中包含了变量的空间滞后项,采用最小二乘法对空间模型进行估计会造成回归参数、空间参数和标准误估计的不一致性(LeSage and Pace, 2009),而极大似然估计则可将由残差转换所得的雅可比项加入对数似然函数中而进行参数估计和统计推断,从而能够对被解释变量空间滞后项引起的内生性问题进行控制(Elhorst, 2014),因而被广泛地用于空间计量模型的参数估计。然而,对于包含固定效应的空间计量模型,基于传统极大似然估计方法得到的参数估计值及其分布可能是有偏的。对此, Lee 和 Yu (2010)提出了准极大似然估计(Quasi-maximum Likelihood Estimators, QML)方法,在转换法的框架下获得了对空间固定效应模型一致的参数估计值。鉴于此,本文将采用QML法对包含固定效应的基准回归模型进行估计。除了被解释变量的空间依赖性,被解释变量与解释变量可能存在的反向因果关系也是本文计量模型内生性问题的来源之一,有必要对此进行有效控制。考虑到同时为各解释变量寻找各自满足相关性、外生性和排他性的工具变量非常困难,而 Wooldridge (2010)指出如果模型的误差项仅由本期扰动决定,就可以采取滞后一期的内生变量替代当期值以应对内生性问题。因此,我们参考陈斌开和林毅夫(2013)、毛捷等(2015)、谢绚丽等(2018)等文献的做法,在基准回归分析的基础上,进一步对解释变量取滞后一期后重新进行参数估计,以缓解可能存在的双向因果导致的内生性问题^⑨。

值得注意的是,在考虑空间关联性的计量模型中,尽管SDM比空间滞后模型(SAR)和空间误差模型(SEM)更具一般性,但是严谨起见,SDM是否有别于SAR和SEM还有赖于统计检验,因此我们采用Wald检验来判断SDM的设定是否比后二者更为合理。表4报告了相关检验结果及参数估计结果。根据我们的样本数据特征,在4种空间权重矩阵的设定下,Wald检验均在0.1%的显著水平上拒绝了SDM可以退化成SAR或SEM的原假设,表明SDM的设定是合理的。从参数估计结果来看,在4种空间权重矩阵设定条件下,无论解释变量是否取滞后期,碳排放绩效均存在显著的正向空间溢出效应,表明本省份碳排放绩效的提高会通过地理或(和)经济上的关联,显著改善其它省份的碳排放绩效。碳排放绩效的正向空间溢出效应主要可以归因于以下3个方面:其一是竞争效应,随着我国将能源强度和碳强度约束性指标先后纳入国民经济和社会发展规划,环境治理效果对于政府官员绩效考核的“权重”显著增加,寻求低碳转型发展已经成为我国各级地方政府的发展目标之一,而环境治理本身就明显存在地方政府间的策略性互动效应(张可等, 2016),因此节能减排约束性目标政策的实施有助于促进各地方政府在低碳转型发展过程中形成“力争上游”的良性竞争关系;其二是示范效

应,一些地区低碳转型发展的成功实践经验可以通过地区间的信息交流、官员流动、技术外溢等途径对其它地区产生示范和模仿效应,从而促进低碳转型“后进”地区通过对这些经验和技术的借鉴和学习而加快其转型追赶速度;其三是经济关联效应,区域经济的低碳转型意味着其经济增长方式发生了相应的低碳化转变,而经济增长方式的优化调整会在市场机制的作用下,通过地区间的产业关联传导至经济关联地区,从而有利于经济关联地区产生“绿色”的新经济增长点,带动这些地区经济增长方式的协同转变。综上,竞争效应、示范效应及经济关联效应可以共同促使碳排放绩效表现出“一荣俱荣”的空间溢出效应。对于其它解释变量,下文我们将通过直接效应和间接效应来讨论各因素对碳排放绩效的不同作用。

2. 直接效应和间接效应

(1)直接效应。表5报告了各解释变量的直接、间接效应及其显著性。可以看到,在4种权重矩阵设定下,除所有制结构变量,其它变量对碳排放绩效的影响方向均是一致的,表明各变量的直接效应结果较为稳健。就结构调整变量而言,以第二产业和第三产业增加值之比表征的产业结构对碳排放绩效具有显著的促降效应,这与我国的第二产业,尤其是其中的重工业具有高能耗、高排放的特征密切相关。1996~2018年间,我国各省份的第二产业增加值比重均值为42.90%,但就终端能源消费产生的碳排放而言,其碳排放占总量比重的均值却高达67.26%,其中工业碳排放的比重就达到65.70%,成为了名副其实的碳排放“第一大户”。因此,在考虑能源与碳排放约束的条件下,第二产业的比重越大,碳排放绩效越不尽人意,因此产业结构的进一步“绿色”升级无疑是推动我国低碳转型发展的关键途径之一。

以劳均资本存量表征的要素结构对碳排放绩效同样表现出显著的抑制效应。这一结果与我们前文对碳排放绩效的分解中,发现资本的使用弱化了我国碳排放绩效的结果可以形成相互印证。理论上讲,资本密集度的加深对于碳排放绩效而言是一把“双刃剑”,其能否对碳排放绩效发挥积极影响取决于资本投入的“偏向性”(Shao et al., 2016)。如

表4 空间杜宾模型的参数估计结果

模型	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8
	基准回归				解释变量滞后一期			
空间权重矩阵	W_d^H	W_c	W_{gr}^H	W_w^H	W_d^H	W_c	W_{gr}^H	W_w^H
$wTFCEP$	0.2901 ^b (0.1175)	0.2210 ^a (0.04701)	0.1963 ^a (0.04194)	0.2729 ^a (0.07758)	0.2074 ^a (0.1257)	0.1787 ^a (0.04629)	0.1479 ^a (0.04220)	0.2149 ^a (0.07818)
IS	-0.01945 (0.01292)	-0.02807 ^b (0.01249)	-0.01724 (0.01245)	-0.02201 ^a (0.01242)	-0.03456 ^a (0.01271)	-0.03420 ^a (0.01273)	-0.02403 ^a (0.01280)	-0.02957 ^b (0.01261)
KL	-0.9237 ^a (0.11158)	-0.7618 ^a (0.09774)	-0.9072 ^a (0.1014)	-0.8642 ^a (0.1033)	-0.8415 ^a (0.1075)	-0.7568 ^a (0.1021)	-0.8616 ^a (0.1046)	-0.8162 ^a (0.1045)
OS	-0.01949 (0.01678)	-0.01703 (0.01513)	-0.02493 (0.01517)	-0.01950 (0.01518)	-0.02187 ^a (0.03803)	-0.2202 ^a (0.03439)	-0.2110 ^a (0.03602)	-0.2306 ^a (0.03532)
ES	-0.2625 ^a (0.03826)	-0.2615 ^a (0.03428)	-0.2522 ^a (0.03584)	-0.2772 ^a (0.03525)	-0.00518 (0.01645)	-0.01236 (0.01523)	-0.01920 (0.01538)	-0.01542 (0.01533)
UR	-0.4758 ^a (0.1193)	-0.4733 ^a (0.1191)	-0.5495 ^a (0.1208)	-0.4579 ^a (0.1161)	-0.4961 ^a (0.1185)	-0.4140 ^a (0.1212)	-0.4539 ^a (0.1236)	-0.3964 ^a (0.1189)
UR^2	0.04383 ^b (0.01841)	0.04925 ^a (0.01800)	0.06049 ^a (0.01810)	0.04596 ^a (0.01750)	0.05465 ^a (0.01834)	0.04529 ^a (0.01842)	0.05194 ^a (0.01862)	0.04186 ^a (0.01801)
TI	0.01562 ^a (0.00720)	0.02489 ^a (0.00615)	0.02452 ^a (0.00638)	0.02652 ^a (0.00629)	0.01505 ^b (0.00698)	0.02329 ^a (0.00608)	0.02365 ^a (0.00632)	0.02608 ^a (0.00624)
EE	0.2817 ^a (0.01651)	0.2266 ^a (0.01558)	0.2333 ^a (0.01668)	0.2334 ^a (0.01617)	0.2788 ^a (0.01607)	0.2292 ^a (0.01549)	0.2342 ^a (0.01654)	0.2346 ^a (0.01610)
wIS	-0.3207 ^a (0.09674)	-0.1004 ^a (0.02263)	-0.08161 ^a (0.01843)	-0.2005 ^a (0.04149)	-0.2838 ^a (0.09670)	-0.08483 ^a (0.02305)	-0.06713 ^a (0.01912)	-0.1624 ^a (0.04260)
wKL	0.6727 (0.5890)	1.3858 ^a (0.1874)	0.8510 ^a (0.1445)	1.6984 ^a (0.3112)	1.1898 ^a (0.5420)	1.5152 ^a (0.1992)	0.8932 ^a (0.1507)	1.9322 ^a (0.3178)
wOS	0.1449 (0.09877)	-0.03774 (0.03113)	-0.03793 (0.02671)	-0.04703 (0.05749)	-1.4896 ^a (0.2801)	-0.2650 ^a (0.05847)	-0.2594 ^a (0.05097)	-0.6091 ^a (0.1093)
wES	-1.6021 ^a (0.2741)	-0.2598 ^a (0.05839)	-0.2498 ^a (0.05037)	-0.6207 ^a (0.1077)	0.1353 (0.09604)	-0.03979 (0.03024)	-0.03838 (0.02642)	-0.05501 (0.05619)
wUR	2.0970 ^b (0.8361)	1.1097 ^a (0.2424)	0.8635 ^a (0.2283)	1.8067 ^a (0.4035)	1.5676 ^a (0.8272)	0.8198 ^a (0.2361)	0.6127 ^a (0.2253)	1.4690 ^a (0.3950)
wUR^2	-0.2865 ^a (0.1311)	-0.1767 ^a (0.03541)	-0.1303 ^a (0.03378)	-0.2841 ^a (0.06010)	-0.1714 (0.1301)	-0.1412 ^a (0.03480)	-0.09734 ^a (0.03356)	-0.2417 ^a (0.05955)
wTI	0.1580 ^a (0.04866)	0.01216 (0.01088)	0.00780 (0.01018)	0.04143 ^b (0.02051)	0.1288 ^a (0.04846)	0.02001 ^a (0.01146)	0.01668 (0.01087)	0.05751 ^a (0.02156)
wEE	0.2675 ^b (0.1351)	-0.03322 (0.03657)	-0.00956 (0.03175)	0.00115 (0.06498)	0.3036 ^b (0.1301)	-0.02465 (0.03551)	-0.00248 (0.03146)	-0.00707 (0.06323)
常数项	0.04132 ^a (0.00114)	0.03864 ^a (0.00107)	0.03896 ^a (0.00108)	0.03907 ^a (0.00108)	0.04184 ^a (0.00115)	0.03968 ^a (0.00110)	0.04043 ^a (0.00112)	0.04044 ^a (0.00112)
控制变量及其空间项	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Wald 检验(SAR) (P值)	70.16 (0.000)	161.89 (0.000)	142.70 (0.000)	155.60 (0.000)	61.21 (0.000)	135.50 (0.000)	108.63 (0.000)	121.17 (0.000)
Wald 检验(SEM) (P值)	93.90 (0.000)	196.21 (0.000)	157.02 (0.000)	177.76 (0.000)	87.52 (0.000)	166.90 (0.000)	123.52 (0.000)	137.32 (0.000)
Wald 检验(参数联合检验) (P值)	1305.56 (0.000)	1581.54 (0.000)	1544.38 (0.000)	1535.74 (0.000)	1258.64 (0.000)	1468.20 (0.000)	1391.15 (0.000)	1392.06 (0.000)
样本容量	690	690	690	690	690	690	690	690

注:系数下方括号内数值为其标准误;a、b、c 分别表示 1%、5%、10% 的显著水平。以下各表同。

果生产设备等物质资本的更新是以节能减排技术应用为导向的,那么物质资本投资将通过降低碳排放强度而有助于提高碳排放绩效;如果新增和追加的物质资本投资是为了单纯满足简单的扩大再生产的目的而开展的,那么这种重复性的投资不但可能引致能源消费和碳排放的增加,还可能导致产能过剩并强化落后的粗放式生产方式,从而阻碍碳排放绩效的改善。而且,高投资率是与我国改革开放后三十多年内高增长并存的特征性事实。经济繁荣条件下企业对未来的乐观预期,以及地方政府为刺激GDP增长而大力开展基础设施建设及引进外资,催生了“一哄而上”的投资“潮涌”现象,在很大程度上造成了低效的过度投资和重复投资(国务院发展研究中心《进一步化解产能过剩的政策研究》课题组,2015)。过度重复投资不仅导致产能过剩、资本边际收益率降低,还引致能源消费和碳排放的快速增加。因此,资本密集程度加强对我国碳排放绩效表现出促降效应也就不足为奇了。

尽管现有研究普遍认为非国有经济具有更高的资源配置效率和生产效率,但本文的结果表明,对于考虑了能源与碳排放约束的TFP增长而言,非国有经济比重的提高并未表现出显著的积极影响。究其原因,我们认为主要可以从以下3个方面予以解释。其一,在2013年我国启动碳排放权交易试点之前,碳排放不具有商品属性,但具有明显的外部性,市场失灵使得追求经济利益最大化的非国有企业缺乏动力发挥其效率优势致力于碳减排。即便在启动碳排放权交易试点后,在试点外的其它大部分地区的企业仍然缺乏碳减排的外在激励和内在动力。而具有特殊市场地位的国有企业更倾向于追求经济利益和社会福利目标的“双赢”,也更容易通过专门的激励措施来改善环境表现(Clò et al.,2017)。其二,在我国以“自上而下”的命令控制型环境规制工具主导的碳减排过程中,国有企业可能扮演了减排“先锋”的角色。我国自“十二五”以来加强了对碳排放的政策约束,并在现行的行政体系基础上,将减排任务逐层分解至各级地方政府,因此我国的碳减排政策目标主要由命令控制型的碳强度规制工具予以实施。由于国有企业与政府部门具有特殊的从属关系,对命令控制型政策更加敏感(王班班、齐绍洲,2016),因而命令控制型的政策在国有企业可以得到更加彻底而有效的执行,使得国有企业具有更加理想的节能减排表现。其三,由于国有企业在获取生产资源方面更具优势(谭语嫣等,2017),这使得生产资源无法完全自发地从低效率企业流向高效率企业,这种资源错配效应从经济整体上降低了生产要素的使用效率,弱化了所有制改革对节能减排的“结构红利”。在以上3点中,第一点和第三点从根本上讲均源于市场失灵,第二点则源于命令控制型政策工具的作用。因此,可以说由于市场失灵和命令控制型政策工具的作用,共同导致了我国近年来市场化改革所带来的非国有经济比重的提高并未对碳排放绩效改善发挥出预期的积极影响。

以煤炭消费量占总能源消费比重度量的能源消费结构对碳排

表5 经济结构调整和绿色技术进步对碳排放绩效的直接效应和间接效应

模型		Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8
		基准回归				解释变量滞后一期			
空间权重矩阵		W_d^H	W_e	W_m^H	W_u^H	W_d^H	W_e	W_m^H	W_u^H
直接效应	IS	-0.02597 ^a (0.01391)	-0.03595 ^a (0.01286)	-0.02373 ^a (0.01278)	-0.02947 ^a (0.01275)	-0.03841 ^a (0.01328)	-0.03956 ^a (0.01292)	-0.02804 ^a (0.01294)	-0.03424 ^a (0.01276)
	KL	-0.9156 ^a (0.1162)	-0.6717 ^a (0.1038)	-0.8557 ^a (0.1051)	-0.8113 ^a (0.1080)	-0.8280 ^a (0.1085)	-0.6755 ^a (0.1041)	-0.8181 ^a (0.1053)	-0.7676 ^a (0.1052)
	OS	-0.01671 (0.01717)	-0.02010 (0.01561)	-0.02820 ^a (0.01543)	-0.02139 (0.01547)	-0.00340 (0.01664)	-0.01484 (0.01549)	-0.02154 (0.01547)	-0.01704 (0.01547)
	ES	-0.2961 ^a (0.04225)	-0.2850 ^a (0.03547)	-0.2751 ^a (0.03664)	-0.3023 ^a (0.03635)	-0.2390 ^a (0.04047)	-0.2382 ^a (0.03515)	-0.2275 ^a (0.03625)	-0.2488 ^a (0.03597)
	UR	-0.4367 ^a (0.1269)	-0.3989 ^a (0.1166)	-0.4917 ^a (0.1164)	-0.3972 ^a (0.1155)	-0.4767 ^a (0.1226)	-0.3700 ^a (0.1177)	-0.4229 ^a (0.1194)	-0.3582 ^a (0.1173)
	UR ²	0.03836 ^b (0.01977)	0.03699 ^b (0.01774)	0.05145 ^a (0.01753)	0.03615 ^b (0.01754)	0.05253 ^a (0.01906)	0.03744 ^b (0.01798)	0.04685 ^a (0.01806)	0.03542 ^b (0.01787)
	TI	0.01886 ^a (0.00749)	0.02620 ^a (0.00626)	0.02548 ^a (0.00645)	0.02828 ^a (0.00638)	0.01680 ^a (0.00712)	0.02472 ^a (0.00617)	0.02479 ^a (0.00636)	0.02783 ^a (0.00633)
	EE	0.2886 ^a (0.01714)	0.2278 ^a (0.01582)	0.2361 ^a (0.01669)	0.2357 ^a (0.01630)	0.2836 ^a (0.01641)	0.2302 ^a (0.01566)	0.2360 ^a (0.01650)	0.2358 ^a (0.01616)
间接效应	IS	-0.4532 ^a (0.1498)	-0.1290 ^a (0.02784)	-0.09925 ^a (0.02221)	-0.2766 ^a (0.06045)	-0.3632 ^a (0.1318)	-0.1054 ^a (0.02683)	-0.07894 ^a (0.02165)	-0.2103 ^a (0.05544)
	KL	0.5621 (0.8271)	1.4728 ^a (0.2460)	0.7859 ^a (0.1735)	1.9588 ^a (0.4679)	1.2675 ^a (0.6884)	1.5989 ^a (0.2447)	0.8552 ^a (0.1695)	2.1890 ^a (0.4422)
	OS	0.1934 (0.1406)	-0.05020 (0.03814)	-0.05000 ^a (0.03130)	-0.07012 (0.07750)	0.1676 (0.1218)	-0.04866 (0.03526)	-0.04604 (0.02949)	-0.07267 (0.07029)
	ES	-2.3304 ^a (0.5207)	-0.3841 ^a (0.07772)	-0.3495 ^a (0.06137)	-0.9326 ^a (0.1813)	-1.9161 ^a (0.4452)	-0.3526 ^a (0.07328)	-0.3245 ^a (0.05837)	-0.8207 ^a (0.1636)
	UR	2.7203 ^b (1.2562)	1.2159 ^a (0.2916)	0.8824 ^a (0.2578)	2.2523 ^a (0.5896)	1.8285 ^a (1.0738)	0.8641 ^a (0.2676)	0.6093 ^a (0.2436)	1.7243 ^a (0.5143)
	UR ²	-0.3802 ^a (0.1959)	-0.2005 ^a (0.04334)	-0.1382 ^a (0.03851)	-0.3638 ^a (0.09013)	-0.1998 (0.1667)	-0.1543 ^a (0.04000)	-0.1001 ^a (0.03654)	-0.2899 ^a (0.07926)
	TI	0.2256 ^a (0.07719)	0.02136 (0.01332)	0.01473 (0.01180)	0.06518 ^b (0.02885)	0.1647 ^a (0.06521)	0.02801 ^b (0.01336)	0.02254 ^a (0.01204)	0.07864 ^a (0.02809)
	EE	0.4850 ^b (0.1970)	0.02038 (0.03953)	0.04231 (0.03264)	0.08683 (0.07849)	0.4512 ^a (0.1728)	0.01890 (0.03726)	0.03591 (0.03128)	0.05401 (0.07194)

放绩效表现出显著的促降效应,表明以煤为主的能源消费结构不利于碳排放绩效的改进。根据本文的计算,1996~2015年间我国与煤炭消费相关的碳排放占碳排放总量的比重几乎保持在80%以上,但呈现出小幅下降的趋势,近年来这一比重降至80%以下。与此同时,“十二五”以来我国的碳排放总量增长也趋于平缓,甚至在2013年出现了负增长。可见,我国碳排放增长趋势的减缓在很大程度上归功于能源消费结构的“绿色”升级。2018年,我国煤炭消费占一次能源消费总量的比重为59.00%,较1996年的73.50%降低了近15个百分点。同时,我国对清洁能源的开发和使用速度也明显加快。2016年,中国超越了美国,首次成为全球最大的可再生能源消费国;2018年,中国可再生能源增量超过了经合组织增量的总和,成为全球可再生能源增长的最大贡献者^②。随着煤炭消费比重的下降,同时其它低排放的化石能源和可再生清洁能源消费量的增加,我国的能源结构优化调整势必会进一步促进碳减排和碳排放绩效的提升。

以城市化率表征的人口结构与碳排放绩效之间呈现出“U型”曲线关系,这意味着我国的城市化进程对碳排放绩效具有“先抑后扬”的非线性影响。城市化加速推进阶段通常表现出能源需求刚性和能源消费快速增长的特征,并且城市居民的人均能源消费量往往明显高于农村居民(林伯强、刘希颖,2010)。因此,快速推进的城市化通常与高能耗、高排放的粗放式经济增长模式相伴相行。然而,随着城市化的进一步推进,城市的集聚效应使其具有更优质的生产资源和更高效的资源配置效率,由此城市在提高生产效率上的优势将会得以显现。同时,人口和经济活动的集聚也有助于形成节能减排的集约化。陆铭和冯皓(2014)指出在污染规制强度既定的条件下,排污量取决于生产技术、治污努力程度及公众和政府的监督成本,而这三者均具有规模经济的性质。减碳在很大程度上与治污具有相似的特点:城市在技术(溢出)上的优势有助于减少单位产出的能耗和碳排放;节能减排的技术、设备及基础设施均可能促使减排过程产生规模报酬递增的效果,因而经济的集聚可能引致节能减排边际成本递减;由于经济活动的集中,公众和政府对碳减排进行监管的单位成本将会降低。此外,城市化所带来的劳动生产率的提高会促进城市居民收入水平的提升,而居民收入水平越高其环保意识 and 环境支付意愿也会越强(Shao et al., 2018),从而成为经济发展绿色转型的强大推动力。综上,尽管城市化加速进程阶段所产生的规模效应不利于碳排放绩效的改善,但“高级”阶段的城市化则可以通过其各种正向溢出效应和规模经济效应,从而对碳排放绩效产生积极影响。

对于绿色技术进步变量而言,其整体显著性较高且表现出十分稳健的“技术红利”。以绿色专利表征的绿色技术创新能力对碳排放绩效具有显著的促增效应,从而表明我国的绿色研发成果可以有效地转化为绿色生产力。近十余年来,我国绿色研发成果增速明显加快,绿色专利授权数年均增长率由“九五”“十五”期间的16.09%和15.39%,上升至“十一五”期间的36.34%,2010~2018年,其增长率也达到22.72%,绿色技术创新能力的提升已经成为碳排放绩效改善的重要驱动力。然而,尽管我国绿色专利数量快速攀升,绿色专利数量占专利总数的比重也保持稳步增长,但我国的绿色技术水平相较于发达国家仍存在明显差距。因此,还需要进一步加强对绿色技术研发的政策扶持力度以强化技术进步的“绿色”偏向,以期进一步释放绿色技术创新对碳排放绩效的促增效果。能源效率可以在一定程度上表征绿色技术创新活动的实际效果,由表5可知,能源效率的提高显著地促进了碳排放绩效的改善。能源效率的提升意味着技术进步使得单位GDP所消耗的能源有所下降,这正符合在不牺牲经济增长的情况下促进节能减排的可持续发展理念,从而对碳排放绩效表现出促增效应。

(2)间接效应。从表5报告的结果来看,二产与三产增加值之比的变化对空间关联地区的碳排放绩效具有显著的负向影响,从而表明空间关联地区存在明显的产业集聚现象,地区之间在产业结构的调整上存在一定的趋同性,因此本地区第二产业比重的上升同样不利于空间关联地区碳排放绩效的改善。要素结构的调整对空间关联地区的碳排放绩效总体上表现出正向的空间溢出效应,并且其在经济距离和地理经济嵌套空间权重矩阵的设定下更为显著。这种正向的空间溢出效应可能源于经济关联省份之间存在的投资竞争行为。在经济分权体制下,地方政府间存在着广泛的引资竞争(唐为、王媛,2015),而空间关联地区,特别是要素禀赋、基础设施条件较为接近的经济关联地区,在吸引同类型投资上的竞争可能更为激烈。由于我国

的物质资本投资总体偏向于非环境友好型的特征意味着本地区资本密集度提高的过程可能伴随着对高能耗、高排放产业的承接,由此引致本地区资本密集度的提高反而有利于经济关联地区碳排放绩效的提升。所有制结构的间接效应总体上并不显著,仅在考虑经济因素的空间权重矩阵设定下具有较弱的负向影响。因此,结合其直接效应的结果来看,可以说我国的所有制改革对经济发展的低碳转型尚未产生明显的“结构红利”。

能源消费结构的间接效应非常稳健,本地区煤炭消耗比重的提升对空间关联地区的碳排放绩效具有显著的抑制作用。能源消费结构在很大程度上取决于能源禀赋情况,而邻接区往往具有相似的资源(能源)禀赋(许和连、邓玉萍,2014)。同时,邻接地区较小的运输成本也便于其共享区域内的能源储备。这两方面因素导致了相邻地区的能源消费结构往往较为接近,从而使得能源消费结构的调整也表现出一定的区域联动性。与城市化对碳排放绩效所表现出的“U型”直接效应不同,本地城市化水平的提高与空间关联地区碳排放绩效的变动具有“倒U”型曲线关系,这是本地城市化推进所产生的多种外溢效应的综合作用结果。在城市化进程初期,本地经济增长对能源的大量需求会吸引能源要素从邻近地区流入,这种吸纳竞争效应不仅使快速城市化地区的经济增长偏向于高能耗、高排放的粗放模式(Yao et al., 2018),在一定程度上也限制了空间关联地区的能源消费,因此本地城市化水平的提升反而有利于其空间关联地区碳排放绩效的改善。然而,随着本地城市化的推进,为缓解城市发展过程中面临的能源与环境问题,现实中很多城市化水平较高的发达地区往往会将高能耗、高排放的产业转移出本地作为一种“最优”选择,因而本地区产业结构的绿色化调整通常会伴随出现空间关联地区对高耗能、高排放产业的承接现象(马丽梅、张晓,2014),从而不利于空间关联地区的节能减排和碳排放绩效的改善。

总体来看,两种绿色技术进步变量均具有一定的正向空间溢出效应,但其影响的稳健性较弱。地区绿色技术创新能力和能源效率的提高会通过产业关联、区域合作及劳动力、资本等生产要素的流动对空间关联地区的节能减排产生积极影响,进而带动这些地区碳排放绩效的提升,这正是知识和技术正外部性的体现。但是,我国绿色技术的溢出效应却不具有稳健性,这主要是因为:其一,尽管技术进步存在外溢效应,但我国普遍存在的地方保护主义会阻碍创新要素的跨区域流动,这从根本上弱化了技术进步的溢出效应(韩峰、柯善咨,2012),同时技术溢出的实际效果在很大程度上还取决于技术吸收方的学习、模仿和吸纳能力,而我国各地区社会经济发展水平存在的明显差异可能会降低技术溢出的实际效果,技术溢出不足和接受能力的不匹配使得绿色技术进步对空间关联地区碳排放绩效的促增作用并不明显。其二,绿色技术的研发需要专业科研人员和大量研发经费的支持,能源效率的改进也依赖于技术设备的更新改造和相关技术人才的引进,而空间关联地区之间客观上存在对物质资本和人力资本的“排他性竞争”,因此本地在绿色技术研发和技术更新改造上的突破很可能伴随着其对空间关联地区创新要素的挤出效应。其三,本地区的绿色技术创新行为可能通过“逐底竞争”效应、技术“搭便车”行为及绿色技术示范效应等途径,对其它地区的环境治理产生影响(邵帅等,2016),如果空间关联地区之间的“逐底竞争”和“搭便车”效应较强,那么本地在绿色技术研发、提高能源效率方面做出的努力反而会相对削弱其空间关联地区进行绿色技术创新和能源效率改进的动力,进而部分抵消绿色技术溢出效应对空间关联地区碳排放绩效的积极影响,最终导致绿色技术进步的溢出效应并不稳健。

(五)稳健性检验

1. 改变参数估计方法

工具变量法是空间计量模型另一种常用的参数估计方法(Elhorst, 2014),本小节将采用由Kelejian和Prucha(1998)提出并在处理模型内生性及异方差问题上具有优势的广义空间两阶段最小二乘法(Generalized Spatial Two-stage Least Squares, GS2SLS),对前文的实证结果进行稳健性检验。GS2SLS可以通过联合使用两阶段最小二乘法(2SLS)和基于空间Cochrane-Orcutt转换(Spatial Cochrane-Orcutt Transformation)的广义最小二乘法,在控制关键变量内生性问题,并对模型不可观测因素的空间交互影响进行矫正的基础上,对空间计量模型

进行一致的参数估计;即使在模型存在异方差的情况下,GS2SLS估计量也具有 consistency (Arraiz et al., 2010)^③。采用GS2SLS进行空间面板模型的参数估计时,通常选用解释变量及其多阶空间滞后项作为被解释变量空间滞后项的工具变量,即工具变量矩阵为 $[X, WX, \dots, W^{\tau}X]$ (其中 τ 为预设的一个整数)。对于SDM而言,由于模型右边已经包含了各解释变量的一阶空间滞后项,这意味着模型潜在的强工具变量数量将大幅减少,因此其工具变量应该至少包含解释变量的二阶空间滞后项,即 τ 至少为2(Elhorst, 2014)。有鉴于此,我们设定 $\tau=3$,以期避免弱工具变量的问题。此外,为应对被解释变量与其它解释变量反向因果导致的内生性问题,本文参考谢绚丽等(2018)的做法,在使用工具变量解决关键解释变量内生性问题的基础上,对其它解释变量取滞后一期值再进行参数估计。

由GS2SLS的参数估计结果(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录附表7)可知,各模型第一阶段回归方程的F统计量均大于10,因此不必担心弱工具变量的问题(陈强, 2014)。附表8(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录)进一步报告了基于GS2SLS的碳排放绩效空间滞后项系数估计结果,以及各解释变量直接效应和间接效应的估计值。由附表8可以看出,在各类空间权重矩阵的设定下,碳排放绩效均呈现出显著且稳定的正向空间溢出效应。对于各经济结构调整变量、绿色技术进步变量和控制变量而言,其直接效应的符号与前文的分析结果完全一致,表明各变量的直接效应十分稳健。在间接效应方面,地理空间权重矩阵下各变量的间接效应发生了一些变化;但在与经济因素相关的两类空间权重矩阵下,除间接效应本身不显著的变量外^④,其它变量间接效应的影响方向均与前文的分析结果保持一致。而造成地理空间权重矩阵设定下各解释变量间接效应较不稳健的可能原因有如下两个方面。一是随着信息网络技术的突飞猛进,地区间的经济联系正突破地理距离的限制,使得地理距离因素在区域合作中发挥的作用被弱化,这与前文发现相较于地理距离空间权重矩阵,解释变量的空间溢出效应在基于经济距离和地理经济嵌套空间权重矩阵的模型中更加显著和稳健是相互印证的。二是基于工具变量法得到的被解释变量空间滞后项的系数可能会落入其受限区域之外,从而导致解释变量间接效应值存在偏差。为确保扰动项协方差矩阵为正定,空间计量模型中被解释变量空间滞后项的估计系数通常应被限定在一定范围内(陈强, 2014; Elhorst, 2014)^⑤,使用(准)极大似然估计法进行参数估计时,由于对数似然函数包含了由残差转换而得的雅可比项,参数估计结果将满足上述系数受限条件;但当采用工具变量法进行参数估计时,参数估计不再考虑受限条件,因而基于工具变量法得到的被解释变量空间滞后项的参数估计值可能会落到其取值范围之外,这也是利用工具变量法进行空间计量模型估计的缺陷之一(Elhorst, 2014)。由附表8可以发现,在地理距离空间权重矩阵的设定下,被解释变量空间项的系数在小于1的受限域之外,表明采用工具变量法对该模型进行估计存在一定的偏差。由于解释变量间接效应的计算与被解释变量空间滞后项系数直接相关,这一结果会进一步影响间接效应估计的准确性。

2. 替换空间权重矩阵

在前文分析中,我们发现在地理距离空间权重矩阵的设定下,各解释变量的间接效应可能存在稳健性不足的问题。接下来我们将基于铁路距离构建相应的地理距离空间权重矩阵(W_d^R)及乘法形式和加权形式的地理经济嵌套空间权重矩阵(依次记为 W_{ge}^R 和 W_w^R),替换前文模型所采用的空间权重矩阵,并运用更加成熟的QML方法进行参数估计,再次检验各变量影响的稳健性(参数估计结果参见《管理世界》网络发行版附录附表9)。附表10(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录)报告了替换空间权重矩阵后的各解释变量的直接效应和间接效应,其中模型4~6为解释变量取滞后一期的结果。可以看出,在地理距离和地理经济嵌套空间权重矩阵的设定下,碳排放绩效均具有显著且稳健的正向溢出效应;在直接效应方面,与前文分析一致,所有制结构调整对碳排放绩效的影响显著性较弱,但总体上对碳排放绩效具有促降作用;其它变量的直接效应均非常稳健;在间接效应方面,各模型变量的空间溢出效应作用方向与前文基准回归分析的结果一致。此外,需要注意的是,相较于考虑经济因素的地理经济嵌套空间权重矩阵,在地理距离空间权重矩阵的设定下,各解释变量间接效应的显著性水平总体上略低,这也与前文的分析结果保持一致。

五、结论及政策启示

经济结构调整和绿色技术进步是推动节能减排和绿色增长,实现中国经济低碳转型的必然选择,而碳排放绩效改善则是实现经济发展与节能减排双赢这一低碳经济发展宗旨的关键途径与核心体现。但现有文献中尚缺乏在考虑碳排放绩效本身固有的空间溢出效应的条件下,就经济结构调整和绿色技术进步对中国碳排放绩效的影响所开展的系统经验考察,而且在对碳排放绩效的测算上也存在一定程度的有偏测度问题。本文首次将总体技术前沿的概念同非角度、非径向 DDF 相结合,提出了基于 DEA 的新型环境 TFP 增长测算模型,借此对 1996~2018 年我国 30 个省份的碳排放绩效进行了更加准确的测度及分解,进而采用空间杜宾模型,全面考察了 5 种经济结构调整因素和 2 种绿色技术进步因素对碳排放绩效的直接效应和间接效应。

研究发现,我国碳排放绩效在 1996~2018 年间整体上呈现“先抑后扬”的趋势,其在“九五”期间处于较高水平,而在工业化和城市化加速推进的“十五”期间出现了较大幅度的下滑,随着节能减排政策的提出和实施,2006 年后又开始回升;技术进步是推动我国碳排放绩效提升的主要驱动力,而效率退化则在一定程度上抵消了技术进步对碳排放绩效的促增效应。从投入产出要素角度来看,碳排放绩效的变动是规模效应、碳排放效应和综合投入效应的综合作用结果。总体而言,碳排放效应和综合投入效应均促进了碳排放绩效的提升,并且二者贡献率相当,规模效应对碳排放绩效则表现出促降效应。综合投入效应的进一步分解结果显示,资本、劳动及能源投入效应对碳排放绩效的贡献率总体上沿着“劳动—能源—资本”的顺序依次降低,并且劳动投入效应和能源投入效应呈现出正向的贡献率,而资本投入效应则对碳排放绩效产生了抑制效应。

由于省份间存在竞争效应、示范效应和经济关联效应,碳排放绩效具有显著的正向空间溢出效应,本地碳排放绩效的提升会带动空间关联地区碳排放绩效的改善。对于各经济结构调整因素的直接效应而言,归咎于市场失灵,非国有经济比重的提高未能发挥出预期的积极影响;产业结构的升级、能源消费结构的优化、劳均资本存量的降低均具有“结构红利”效应而有助于提升碳排放绩效;城市化与碳排放绩效则呈“U 型”曲线关系,这可归因于城市化加速推进阶段的规模效应所引致的能源刚性需求,以及“高级”阶段的城市化所显现的集聚经济的正向外部效应和规模经济效应。从绿色技术进步变量的直接效应来看,绿色技术创新能力及其实际利用效果的强化对碳排放绩效均表现出显著的促增效应,这意味着绿色技术进步能够对经济低碳转型发展发挥引擎作用。

间接效应估计结果显示,大部分经济结构调整因素和绿色技术进步因素均具有空间溢出效应,但总体而言,其溢出效应在经济关联密切的地区间更为明显。在各经济结构调整因素中,所有制结构调整的间接效应最弱,因此结合其直接效应来看,可以说我国的所有制改革对经济低碳转型尚未产生明显的“结构红利”;与直接效应一致,二产比重下降、煤炭消费比重降低具有显著的正向间接效应;劳均资本存量和城市化率对碳排放绩效的间接效应则与其直接效应相反,由于资本密集程度的加深通常伴随着经济重型化发展,而地区间存在广泛的投资竞争,因此更高的劳均资本存量反而有助于经济关联地区碳排放绩效的提升;本地城市化率的提高与空间关联地区碳排放绩效的变动具有“倒 U”型曲线关系,这源于城市化发展初期对生产要素的吸纳效应,以及城市化“高级”阶段绿色转型发展压力增大所引致的产业转移效应。在绿色技术进步变量方面,绿色技术创新能力和能源效率的提高均会对空间关联地区的碳排放绩效产生一定的积极影响,但由于实际技术溢出效应的大小还受到地方保护主义及技术吸收和消纳能力等因素的影响,同时区域间也存在创新要素的“排他性竞争”、技术研发及能效改进的“逐底竞争”和“搭便车”行为,绿色技术创新能力的间接效应并不稳健。

本文的研究结论可为我国探寻经济发展低碳转型、实现碳达峰和碳中和目标及美丽中国愿景提供一些重要的政策启示。

第一,积累环境友好型要素“存量”,优化绿色低碳化行为“增量”。资本密集程度加深、二产比重提升,乃至城市发展对生态环境产生的损害归根结底源于我国工业化和城市化进程的高能耗、高排放特征,而以

煤为主的能源消费结构则对经济发展的环境负外部性发挥了“锁定”效应。因此,要想从根本上实现经济发展的低碳转型,就必须通过调整“存量”与优化“增量”相结合,构建全社会积极追求节能减排的绿色行为体系 and 与之相配套的制度供给体系。所谓调整“存量”,就是要通过完善市场退出机制,加快淘汰效率低下、资源浪费严重的生产环节和部门,巩固、提升去产能成果;完善法规和政策体系,加强对高能耗、高排放产业的能源与环境约束,着力增进其能源效率和环境绩效;逐渐适度提高环境标准,并推动煤炭的清洁高效开发与利用,使“黑色的金子”绿色化,从而为能源结构的先立后破、平稳转型争取时间;通过优化城市布局和公共基础设施建设,促使城市化进程更加节能化、集约化、绿色化。所谓优化“增量”,就是通过制定相关财税政策、提高环境准入门槛等手段,引导国内和国际资本流向更加绿色、低碳的产业部门;加快可再生能源的开发利用,安全高效地发展核能,有效降低化石能源的消费比重;中小城市发展要以大城市发展过程中出现的环境问题为鉴,积极培育低碳绿色的发展新动能,以可持续发展为导向制定科学的城市发展规划,促进经济发展模式的绿色转型。

第二,政府调控和市场调节双管齐下,强化市场在经济发展低碳转型过程中的资源配置决定性作用。在能源与环境领域,公共物品属性和时常存在的自然垄断现象要求政府必须履行其资源配置职能以弥补市场失灵的缺陷。为实现经济低碳发展,我国必须坚持在节能减排过程中实行目标管理,因地制宜、因时而异地制定各地区、各行业、各阶段的节能减排目标,通过对法律手段、行政命令、财税政策的综合运用,引导企业和消费者进行绿色生产和低碳消费。同时,必须促使市场有效发挥其固有的资源配置作用而助力经济发展低碳转型。一方面,应该进一步推进能源价格市场化改革,使政府逐渐从价格的制定者转换为市场监管者,加速有序开放具备市场竞争条件的能源领域,促进各类能源交易中心的建设,发挥价格信号对能源供求关系的调节作用和绿色技术创新诱导效应^⑧,从而依靠市场激励手段引导生产者和消费者自主减排。另一方面,需要进一步完善全国性碳交易市场的建设和运行,通过建立健全碳排放信息披露机制、推广先行覆盖行业的实践经验,稳步扩大碳市场的覆盖行业和规模;同时,在碳市场框架下探索开展碳汇交易,开发碳配额衍生品助推绿色金融发展,以期丰富碳市场的交易品种、交易方式及交易主体,促进多行业、多主体、灵活有效的全国统一碳交易市场体系的加速构建,从而最大程度地促使碳排放的外部性得以内部化。

第三,提高绿色技术创新能力,切实发挥绿色技术进步对经济低碳转型发展的引擎作用。由于绿色技术创新行为具有社会正外部性,所以要想激发市场主体开展绿色技术创新的积极性,就必须致力于完善市场导向的绿色技术创新体系,通过有效的制度安排提供必要的绿色技术创新激励手段。首先,政府应该增强对绿色技术创新活动的政策支持力度,通过制定动态调整的新型绿色技术指导目录、发放绿色技术创新券、设立绿色创新专项基金等措施,提升重点领域的绿色技术创新能力和企业的绿色技术创新主体地位;其次,政府需要加大对绿色技术及产品的采购力度,并为新型绿色技术对接应用场景提供支持,如奖励绿色技术首台(套)示范应用企业、补贴企业开展绿色技术引进,以期通过大范围鼓励绿色技术的推广与应用,增强市场主体的绿色技术创新积极性;再次,可以利用政府贴息、建立担保基金等手段引导信贷资源向积极开展绿色技术研发和升级改造的企业,以及低碳产业部门倾斜,为绿色技术的开发和推广注入充分的社会资本;此外,政府还可以通过差异性的消费税政策对居民的绿色消费行为加以引导,降低环保低碳新产品的成本和价格,帮助其开辟市场份额,以期从消费侧激励环保低碳新产品的研发。需要强调的是,绿色技术创新能力的全面提升不仅依赖于单一的绿色技术研发政策支持,还取决于多种政策的综合实施效果,如绿色低碳产业布局政策、环境准入政策、能源消费和碳排放社会成本的内部化政策等相关政策,即需要全方位、多维度地激发市场主体的绿色技术创新动力。

第四,建立经济低碳转型发展的地区协作机制,形成生态文明建设的区域合力。由于存在竞争效应、示范效应和区域经济关联效应,碳排放绩效具有正向的空间外溢性,因而各地区为实现经济发展低碳转型而采取的政策手段必然会通过地理或(和)经济关联对其它地区产生间接影响,这意味着“孤舟独桨”式的政策模式难以成功实现经济的低碳转型发展,构建绿色(低碳)发展区域共同体势在必行。要想建立起长期有效运行的低

碳转型发展地区协作机制,首先需要各级地方政府充分认识到区域整体协调发展对于各自低碳转型发展的关键作用,在统一发展思想和理念的基础上,积极探索相互增信机制,构建节能减排信息共享网络,通过共同规划和实施节能减排方案,在总体的节能减排约束条件下实现区域内部个体的减排成本最小化,才可能最终实现共同步入生态文明发展阶段的高层次目标。为此,应该继续强化地方政府官员的生态文明理念,加快建立健全有利于节能减排的“绿色GDP”地方政府绩效评价机制;区域内各级政府需要建立起常态化的联络工作机制,增强政策设计和实施的沟通协调,共享低碳发展经验;加强区域内生态规划的深度对接,形成“联防联控”的环境(碳)规制长效机制;此外,还可以鼓励跨行政区域的企业之间形成绿色联盟,搭建平台以促进各区域间绿色生产要素的优化配置。

低碳转型发展堪称一项全民工程、世纪工程,是响应经济高质量发展和全球气候治理的内在诉求,是关乎中华民族永续发展和全人类生存发展的重大战略,必然要求我们在产业结构升级、能源结构优化、要素市场完善、绿色创新突破、城市化集约推进、区域间协调合作,以及相应的体制机制改革等一系列相关领域做出卓有成效的协同努力,才可能实现经济发展和节能减排的“双赢”,促成创新、协调、绿色、开放、共享的中国特色社会主义的新发展之势,如愿建成既有“金山银山”、又有“绿水青山”的美丽中国。

最后,需要指出的是,尽管本文基于总体技术构建的碳排放绩效测算模型纠正了以往环境绩效测算模型对生产前沿设定的偏误,从而增强了碳排放绩效测算结果的准确性,但其还未能合理解决数据样本可能存在的随机误差问题。因此,如何在考虑数据样本包含随机误差的条件下对碳排放绩效进行更加准确的测算,还有待于后续研究的进一步拓展。同时,囿于数据的可得性,本文仅在我国省域层面考察了经济结构调整和绿色技术进步对碳排放绩效改善的“结构红利”和“技术红利”。显然,对城市及企业层面碳排放绩效相关问题的探讨可与省域层面的研究形成互补,从而有助于全面把握我国经济低碳转型发展过程中的关键瓶颈。因此,在城市甚至企业层面对相关问题的“降维”考察,也应该成为后续研究值得努力拓展的一个重要方向。

(作者单位:邵帅,华东理工大学商学院;范美婷,上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所;杨莉莉,上海立信会计金融学院国际经贸学院)

注释

①为便于表述,如无特殊说明,本文中的“碳排放”即指二氧化碳排放量。

②简便起见,后文中如无特殊说明,我们将其统一简称为“碳排放绩效”。需要说明的是,已有文献对环境(能源)效率或绩效与TFP增长指标的区别与联系进行了深入讨论和辨析(张少华、蒋伟杰,2014),而本文在TFP增长测算框架中融入了碳排放和能源约束,因而计算得到的碳排放绩效本质上属于考虑了碳排放及能源约束的TFP增长指标。

③值得注意的是,很多采用非角度、非径向DDF的文献均以Chambers等(1996)发展的Luenberger生产率指标度量TFP增长(王兵等,2010),但该指标仍然面临混合DDF可能存在的无解问题。

④根据Diewert(2005)、刘瑞翔和安良同(2012)等研究,本文将建立在差分基础上的TFP增长测算结果称为指标(Indicator),而建立在比率基础上的TFP增长测算结果则称为指数(Index)。

⑤对相关假设及公理的说明请详见Färe等(2007)。

⑥Zhou等(2012)提出的非角度、非径向DDF模型通过转化可写为基于松弛(Slacks-based)的效率测算模型(Fukuyama and Weber, 2010)或广义DDF(Generalized DDF)模型(Färe and Grosskopf, 2010),因此可以说,Zhou等(2012)的模型更具一般性。

⑦Luenberger生产率指标采用了相邻两期DDF作差的形式来表征TFP的变动,因而采用该指标计算碳排放绩效会损失第一年的样本。因此,基于本文测算碳排放绩效所采用的数据样本(即1995~2018年30个省份的投入产出数据),我们可以得到1996~2018年30个省份的碳排放绩效。

⑧重庆市在1997年被设立为直辖市,因此其1997年前后的数据会存在统计口径不统一的问题。为了尽可能降低统计口径变化对研究结果的影响,我们基于重庆市1997年后5年(含1997年)相关数据的年均增长率进行平滑处理,以此得到了重庆市1995~1996年的投入产出指标数据。

⑨对于电力和热力的相关碳排放,考虑到电力和热力的消费过程不会产生碳排放,而各省火电和热力生产过程中所产生的碳排放已经通过本文所考虑的用于加工转换的化石能源得以反映,因此为避免重复计算(Shao et al., 2011, 2016),我们在计算各省碳排放时并未考虑电力和热力。此外,重庆、宁夏和海南个别年份的能源平衡表缺失,对此本文采用插值法或基于距缺失年份最近5年数据的年均增长率递推得到缺失年份的碳排放。

⑩在DEA框架下,不论是TFP增长指标,还是技术变化和效率变动两项分解指标,其值与技术前沿形态和DMU投入产出观察值均有关。这意味着DMU投入产出值发生变化,或DMU的投入产出值并无变化,但其相对效率出现下降均可能导致环境TFP增长、技

术变化或效率变动指标发生改变。因此,环境TFP增长、技术变化和效率变动3个指标的逐年波动幅度通常较为明显。

⑪数据来源:根据《中国能源统计年鉴》报告数据计算而得。

⑫参考Zhou等(2012)和Zhang等(2013),本文在进行碳排放绩效测算时,对期望产出GDP、非期望产出碳排放、投入要素均赋予1/3的权重,其中投入要素包含资本、劳动、能源3种,因此最终赋予GDP、碳排放、资本、劳动、能源投入的权重分别为(1/3,1/3,1/9,1/9,1/9)。为消除权重的影响,我们并不直接比较各投入要素对碳排放绩效、技术进步和效率改善的贡献率,而是通过计算资本、劳动和能源投入效应对综合投入效应增长的贡献率来反映资本、劳动和能源投入效应对碳排放绩效、技术进步和效率改善的影响。

⑬有些研究基于地图经纬度计算得到省会之间的球面直线距离来构造地理距离空间权重矩阵(齐昕、王雅莉,2013),但显然这种反映在地图上的“虚拟”空间距离并不具有经济属性,现实中不同区域之间的经济联系在很大程度上是通过实际的交通网络而实现的,因此我们认为基于公路等交通距离来构造地理距离空间权重矩阵是更加合理的选择,有助于得到更加准确的实证结果。为了保证结果的稳健性,本文的稳健性分析部分还将利用铁路距离替代公路距离,重新构造地理距离空间权重矩阵进行参数估计。

⑭资本和劳动投入的比值是要素结构最直接的度量指标,但由于该指标与其它变量指标之间存在较强的相关关系,为应对多重共线性问题,同时考虑到适龄劳动人口是劳动力“蓄水池”的事实,我们采用资本存量与劳动人口的比值来表征要素结构。感谢审稿专家对排查多重共线性问题的提醒。

⑮本文中人口结构不同于人口学中的人口性别结构或人口年龄结构,而是指人口的城乡结构。

⑯《绿色专利清单》详见世界知识产权组织网站:<https://www.wipo.int/classifications/ipc/green-inventory/home>。本文对我国绿色专利数量的检索时间为2019年8月。

⑰对于少数缺失的数据,本文采用插值法或基于距缺失年份最近5年数据的年均增长率递推补齐。

⑱限于篇幅,本文对变量间的相关系数及方差膨胀因子未予详细报告,结果备索。

⑲参考王兵等(2010),本文在回归分析部分对碳排放绩效进行了累计处理。此外,限于篇幅,本文对空间相关性检验结果未予详细报告,结果备索。

⑳严谨起见,我们采用Hausman检验在固定效应模型和随机效应模型之间进行了筛选,并进一步对时间固定效应的联合显著性进行了Wald检验。根据Hausman检验结果,各模型应该采用个体固定效应的模型设定。同时,Wald检验结果也在1%的显著性水平上拒绝了模型“无时间固定效应”的原假设(检验结果备索)。因此,我们有必要在模型中加入个体和时间双向固定效应以控制不随个体或时间而变的因素。

㉑严格来讲,采用解释变量取滞后一期值来克服反向因果导致的内生性问题的思路需要满足一定的前提条件,即模型的误差项仅由本期扰动决定。本文参考田巍和余森杰(2012)、许和连和王海成(2016)的检验思路,先根据回归结果计算得到残差项,再用滞后一期的解释变量对残差项进行回归,根据回归系数的显著性判断该方法的适用性。结果显示,残差对上期的解释变量均没有显著影响(结果备索),这表明不存在时间上持续的因素同时影响被解释变量和滞后一期的解释变量,可以采用解释变量滞后一期值替代当期值进行回归分析的方法来缓解反向因果带来的内生性问题。

㉒资料来源于《BP Statistical Review of World Energy 2017》和《BP Statistical Review of World Energy 2019》。

㉓尽管GS2SLS可以使用工具变量解决空间计量模型的内生性问题,并在处理异方差问题上具有一定优势,但目前在技术上还缺乏公认而有效的方法来计算解释变量的直接和间接效应的标准误,因而我们没有对基于GS2SLS的各解释变量的直接和间接效应的统计显著性进行推断。

㉔即模型(2)和模型(6)中的能源效率变量。

㉕在一阶空间计量模型中,被解释变量空间滞后项系数的取值通常应被设定在 $(1/\gamma_{\min}, 1/\gamma_{\max})$ 区间内(其中 $\gamma_{\min}$ 和 $\gamma_{\max}$ 分别为空间权重矩阵的最小和最大实数特征根);若对空间权重矩阵进行行标准化,该系数的取值则应被限制在小于1的范围内(Kelejian and Robinson, 1995;陈强,2014;Elhorst, 2014)。

㉖本文实证分析结果显示,能源价格的上涨总体上也有利于本地碳排放绩效的改善,但其影响并不够稳健(限于篇幅,本文并未报告能源价格指数等控制变量的分析结果,结果备索)。这表明在我国不完全市场化的能源定价机制下,能源价格对区域间节能减排的引导作用尚待加强。

参考文献

- (1)包群、彭水军:《经济增长与环境污染:基于面板数据的联立方程估计》,《世界经济》,2006年第11期。
- (2)曹春方、马连福、沈小秀:《财政压力、晋升压力、官员任期与地方国企过度投资》,《经济学(季刊)》,2014年第4期。
- (3)陈斌开、林毅夫:《发展战略、城市化与中国城乡收入差距》,《中国社会科学》,2013年第4期。
- (4)陈强:《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》,高等教育出版社,2014年。
- (5)陈诗一:《中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980-2008)》,《经济研究》,2010年第11期。
- (6)陈诗一:《节能减排、结构调整与工业发展方式转变的研究》,北京大学出版社,2011年。
- (7)杜克锐、鄢哲明、杨志明:《能源和环境绩效评价方法的最新研究进展》,《环境经济研究》,2018年第1期。
- (8)国务院发展研究中心《进一步化解产能过剩的政策研究》课题组:《当前我国产能过剩的特征、风险及对策研究》,《管理世界》,2015年第4期。
- (9)韩峰、柯善咨:《追踪我国制造业集聚的空间来源:基于马歇尔外部性与新经济地理的综合视角》,《管理世界》,2012年第10期。
- (10)李兰冰、刘秉镰:《中国区域经济增长绩效、源泉与演化:基于要素分解视角》,《经济研究》,2015年第8期。
- (11)李小平、杨翔、王洋:《国际贸易提高了中国制造业的碳生产率吗?》,《环境经济研究》,2016年第2期。
- (12)林伯强、刘希颖:《中国城市化阶段的碳排放:影响因素和减排策略》,《经济研究》,2010年第8期。
- (13)刘华军、刘传明、孙亚男:《中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究》,《中国工业经济》,2015年第5期。

- (14)刘瑞翔、安同良:《资源环境约束下中国经济增长绩效变化趋势与机理——基于一种新型生产率指数分解方法的研究》,《经济研究》,2012年第11期。
- (15)陆铭、冯皓:《集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究》,《世界经济》,2014年第7期。
- (16)马大来、陈仲常、王玲:《中国省际碳排放效率的空间计量》,《中国人口、资源与环境》,2015年第1期。
- (17)马丽梅、张晓:《中国雾霾污染的空间效应及经济、能源结构影响》,《中国工业经济》,2014年第4期。
- (18)毛捷、管汉晖、林智贤:《经济开放与政府规模——来自历史的新发现(1850-2009)》,《经济研究》,2015年第7期。
- (19)齐昕、王雅莉:《城市化经济发展空间溢出效应的实证研究》,《财经研究》,2013年第6期。
- (20)单豪杰:《中国资本存量K的再估算:1952-2006年》,《数量经济技术经济研究》,2008年第10期。
- (21)邵帅、李欣、曹建华、杨莉莉:《中国雾霾污染治理的经济政策选择》,《经济研究》,2016年第9期。
- (22)邵帅、李欣、曹建华:《中国的城市化推进与雾霾治理》,《经济研究》,2019年第2期。
- (23)史丹、冯永晟:《中国电力需求的动态局部调整模型分析》,《中国工业经济》,2015年第10期。
- (24)师博、沈坤荣:《政府干预、经济集聚与能源效率》,《管理世界》,2013年第10期。
- (25)谭语嫣、谭之博、黄益平、胡永泰:《僵尸企业的投资挤出效应:基于中国工业企业的证据》,《经济研究》,2017年第5期。
- (26)唐为、王媛:《行政区划调整与人口城市化:来自撤县设区的经验证据》,《经济研究》,2015年第9期。
- (27)唐未兵、傅元海、王展祥:《技术创新、技术引进与经济增长方式转变》,《经济研究》,2014年第7期。
- (28)田巍、余森杰:《企业生产率和企业“走出去”对外直接投资:基于企业层面数据的实证研究》,《经济学(季刊)》,2012年第2期。
- (29)王班班、齐绍洲:《市场型和命令型政策工具的节能减排技术创新效应》,《中国工业经济》,2016年第6期。
- (30)王兵、刘光天:《节能减排与中国绿色经济增长》,《中国工业经济》,2015年第5期。
- (31)王兵、吴延瑞、颜鹏飞:《中国区域环境效率与环境全要素生产率增长》,《经济研究》,2010年第5期。
- (32)王兵、於露瑾、杨雨石:《碳排放约束下中国工业行业能源效率的测度与分解》,《金融研究》,2013年第10期。
- (33)王桂新:《城市化基本理论与中国城市化的问题及对策》,《人口研究》,2013年第6期。
- (34)王惠、卞艺杰、王树乔:《出口贸易、工业碳排放效率动态演进与空间溢出》,《数量经济技术经济研究》,2016年第1期。
- (35)武红:《中国省域碳减排:时空格局、演变机理及政策建议》,《管理世界》,2015年第11期。
- (36)谢绚丽、沈艳、张皓星、郭峰:《数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据》,《经济学(季刊)》,2018年第4期。
- (37)解振华:《加大节能减排的攻坚力度》,《求是》,2008年第6期。
- (38)许和连、邓玉萍:《外商直接投资与资源环境绩效的实证研究》,《数量经济技术经济研究》,2014年第1期。
- (39)许和连、王海成:《最低工资标准对企业出口产品质量的影响研究》,《世界经济》,2016年第7期。
- (40)余泳泽:《中国省际全要素生产率动态空间收敛性研究》,《世界经济》,2015年第10期。
- (41)袁鹏、程施:《中国工业环境效率的库兹涅茨曲线检验》,《中国工业经济》,2011年第2期。
- (42)张军、陈诗一、Jefferson, G. H.:《结构性改革与中国工业增长》,《经济研究》,2009年第7期。
- (43)张少华、蒋伟杰:《基于ISP指数的中国能源生产率再测度与分解研究》,《数量经济技术经济研究》,2014年第6期。
- (44)张少华、张天华:《中国工业企业动态演化效率研究:所有制视角》,《数量经济技术经济研究》,2015年第3期。
- (45)张征宇、朱平芳:《地方环境支出的实证研究》,《经济研究》,2010年第5期。
- (46)张伟、朱启贵、李汉文:《能源使用、碳排放与我国全要素碳减排效率》,《经济研究》,2013年第10期。
- (47)张可、汪东芳、周海燕:《地区间环保投入与污染排放的内生策略互动》,《中国工业经济》,2016年第2期。
- (48)政府间气候变化专门委员会(IPCC):《2006年IPCC国家温室气体清单指南》,日本全球环境战略研究所,2006年。
- (49) Afsharian, M. and Ahn, H., 2015, "The Overall Malmquist Index: A New Approach for Measuring Productivity Changes over Time", *Annals of Operations Research*, Vol.226, pp.1~27.
- (50) Arabi, B., Munisamy, S., Emrouznejad, A. and Shadman, F., 2014, "Power Industry Restructuring and Eco-efficiency Changes: A New Slacks-Based Model in Malmquist-Luenberger Index Measurement", *Energy Policy*, Vol.68, pp.132~145.
- (51) Arraiz, I., Drukker, D. M., Kelejian, D. F. and Prucha, I. R., 2010, "A Spatial Cliff-Ord-Type Model with Heteroskedastic Innovations: Small and Large Sample Results", *Journal of Regional Science*, Vol.50, pp.592~614.
- (52) Chambers, R. G., Fare, R. and Grosskopf, S., 1996, "Productivity Growth in APEC Countries", *Pacific Economic Review*, Vol.1, pp.181~190.
- (53) Chen, S. Y. and Golley, J., 2014, "'Green' Productivity Growth in China's Industry Economy", *Energy Economics*, Vol.44, pp.89~98.
- (54) Chung, Y. H., Färe, R. and Grosskopf, S., 1997, "Productivity and Undesirable Outputs: A Directional Distance Function Approach", *Journal of Environmental Management*, Vol.51, pp.229~240.
- (55) Clò, S., Ferraris, M. and Florio, M., 2017, "Ownership and Environmental Regulation: Evidence from the European Electricity Industry", *Energy Economics*, Vol.61, pp.298~312.
- (56) Diewert, W. E., 2005, "Index Number Theory Using Differences Rather than Ratios", *American Journal of Economics and Sociology*, Vol.64, pp.347~395.
- (57) Du, J., Chen, Y. and Huang, Y., 2018, "A Modified Malmquist-Luenberger Productivity Index: Assessing Environmental Productivity Performance in China", *European Journal of Operational Research*, Vol.269, pp.171~187.
- (58) Du, K. R., Li, P. Z. and Yan, Z. M., 2019, "Do Green Technology Innovations Contribute to Carbon Dioxide Emission Reduction?"

Empirical Evidence from Patent Data”, *Technological Forecasting and Social Change*, Vol.146, pp.297~303.

(59) Elhorst, J. P., 2014, *Spatial Econometrics: From Cross-Sectional Data to Spatial Panels*, Berlin: Springer.

(60) Fan, M. T., Shao, S. and Yang, L. L., 2015, “Combining Global Malmquist-Luenberger Index and Generalized Method of Moments to Investigate Industrial Total Factor CO₂ Emission Performance: A Case of Shanghai (China)”, *Energy Policy*, Vol.79, pp.189~201.

(61) Färe, R. and Grosskopf, S., 2010, “Directional Distance Functions and Slacks-Based Measures of Efficiency”, *European Journal of Operation Research*, Vol.200, pp.320~322.

(62) Färe, R., Grosskopf, S. and Pasurka, C. A., 2001, “Accounting for Air Pollution Emissions in Measures of State Manufacturing Productivity Growth”, *Journal of Regional Science*, Vol.41, No.3, pp.381~409.

(63) Färe, R., Grosskopf, S. and Pasurka, C. A., 2007, “Environmental Production Functions and Environmental Directional Distance Functions”, *Energy*, Vol.32, pp.1055~1066.

(64) Fukuyama, H. and Weber, W. L., 2010, “A Slacks-Based Inefficiency Measure for a Two-Stage System with Bad Outputs”, *Omega*, Vol.38, pp.398~409.

(65) Fukuyama, H. and Weber, W. L., 2009, “A Directional Slacks-Based Measure of Technical Efficiency”, *Social Economic Planning Sciences*, Vol.43, pp.274~287.

(66) Fujii, H., Managi, S. and Matousek, R., 2014, “Indian Bank Efficiency and Productivity Changes with Undesirable Outputs: A Disaggregated Approach”, *Journal of Banking & Finance*, Vol.38, pp.41~50.

(67) Kelejian, H. H. and Robinson, D. P., 1995, “Spatial Correlation: A Suggested Alternative to the Autoregressive Model”, In: Anselin, R. and Florax, R. J. (Eds), *New Directions in Spatial Econometrics*, Berlin: Springer, pp.75~95.

(68) Kelejian, H. H. and Prucha, I. R., 1998, “A Generalized Spatial Two-Stage Least Squares Procedure for Estimating a Spatial Autoregressive Model with Autoregressive Disturbances”, *Journal of Real Estate Finance and Economics*, Vol.17, pp.99~121.

(69) Kumar, S., 2006, “Environmentally Sensitive Productivity Growth: A Global Analysis Using Malmquist-Luenberger Index”, *Ecological Economics*, Vol.56, pp.280~293.

(70) Lee, L. F. and Yu, J. H., 2010, “Estimation of Spatial Autoregressive Panel Data Models with Fixed Effects”, *Journal of Econometrics*, Vol.154, pp.165~185.

(71) LeSage, J. P. and Pace, R. K., 2009, *Introduction to Spatial Econometrics*, Boca Raton: CRC Press.

(72) Lewis, W. A., 1954, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor”, *Manchester School of Economics and Social Studies*, Vol.22, pp.139~191.

(73) Li, K. and Lin, B. Q., 2016, “Impact of Energy Conservation Policies on the Green Productivity in China’s Manufacturing Sector: Evidence from a Three-Stage DEA model”, *Applied Energy*, Vol.168, pp.351~364.

(74) Li, Z., Meng, N. and Yao, X., 2017, “Sustainability Performance for China’s Transportation Industry under the Environmental Regulation”, *Journal of Cleaner Production*, Vol.142, pp.688~696.

(75) Liu, G., Wang, B., Cheng, Z. and Zhang, N., 2020, “The Drivers of China’s Regional Green Productivity, 1999–2013”, *Resources, Conservation & Recycling*, Vol.153, pp.104561.

(76) Liu, G., Wang, B. and Zhang, N., 2016, “A Coin Has Two Sides: Which One is Driving China’s Green TFP Growth?”, *Economic Systems*, Vol.40, pp.481~498.

(77) Lucas, R. E., 1993, “Making a Miracle”, *Econometrica*, Vol.61, pp.251~272.

(78) Oh, D., 2010, “A Global Malmquist-Luenberger Productivity Index”, *Journal of Productivity Analysis*, Vol.34, pp.183~197.

(79) Parent, O. and Lesage, J. P., 2008, “Using the Variance Structure of the Conditional Autoregressive Spatial Specification to Model Knowledge Spillovers”, *Journal of Applied Economics*, Vol.23, pp.235~256.

(80) Shao, S., Tian, Z. H. and Fan, M. T., 2018, “Do the Rich have Stronger Willingness to Pay for Environmental Protection? New Evidence from a Survey in China”, *World Development*, Vol.105, pp.83~94.

(81) Shao, S., Yang, L. L., Gan, C. H., Cao, J. H., Geng, Y. and Guan, D. B., 2016, “Using an Extended LMDI Model to Explore Techno-economic Drivers of Energy-Related Industrial CO₂ Emission Changes: A Case Study for Shanghai (China)”, *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, Vol.55, pp.516~536.

(82) Shao, S., Yang, L. L., Yu, M. B. and Yu, M. L., 2011, “Estimation, Characteristics and Determinants of Energy-Related Industrial CO₂ Emissions in Shanghai (China), 1994–2009”, *Energy Policy*, Vol.39, pp.6476~6494.

(83) Solow, R. M., 1957, “Technical Change and the Aggregate Production Function”, *Review of Economics and Statistics*, Vol.39, pp.312~320.

(84) Timmer, M. P. and Szirmai, A., 2000, “Productivity Growth in Asian Manufacturing: The Structural Bonus Hypothesis Examined”, *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol.11, pp.371~392.

(85) Wang, Z. and Feng, C., 2015, “Sources of Production Inefficiency and Productivity Growth in China: A Global Data Envelopment Analysis”, *Energy Economics*, Vol.49, pp.380~389.

(86) Wooldridge, J. M., 2010, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, MIT Press.

(87) Xu, B. and Lin, B., 2015, “How Industrialization and Urbanization Process Impacts on CO₂ Emissions in China: Evidence from Non-parametric Additive Regression Models”, *Energy Economics*, Vol.48, pp.188~202.

(88) Yang, Z. B., Fan, M. T., Shao, S. and Yang, L. L., 2017, “Does Carbon Intensity Constraint Policy Improve Industrial Green Produc-

tion Performance in China? A Quasi-DID Analysis”, *Energy Economics*, Vol.68, pp.271~282.

(89) Yang, Z. B., Shao, S., Fan, M. T. and Yang, L. L., 2021, “Wage Distortion and Green Technological Progress Perspective”, *Ecological Economics*, Vol.181, pp.106912.

(90) Yao, X., Kou, D., Shao, S., Li, X., Wang, W. and Zhang, C., 2018, “Can Urbanization Process and Carbon Emission Abatement Be Harmonious? New Evidence from China”, *Environmental Impact Assessment Review*, Vol.71, pp.70~83.

(91) Zhang, N. and Choi, Y., 2013, “Total-Factor Carbon Emission Performance of Fossil Fuel Power Plants in China: A Metafrontier Non-Radial Malmquist Index Analysis”, *Energy Economics*, Vol.40, pp.549~559.

(92) Zhang, N., Zhou, P. and Choi, Y., 2013, “Energy Efficiency, CO₂ Emission Performance and Technology Gaps in Fossil Fuel Electricity Generation in Korea: A Meta-Frontier Non-Radial Directional Distance Function Analysis”, *Energy Policy*, Vol.56, pp.653~662.

(93) Zhou, P., Ang, B. W. and Wang, H., 2012, “Energy and CO₂ Emission Performance in Electricity Generation: A Non-radial Directional Distance Function Approach”, *European Journal of Operational Research*, Vol.221, pp.625~635.

(94) Zhou, P., Delmas, M. A. and Kohli, A., 2017, “Constructing Meaningful Environmental Indices: A Nonparametric Frontier Approach”, *Journal of Environmental Economics and Management*, Vol.85, pp.21~34.

(95) Zhu, J., Fan, Y. C., Deng, X. H. and Xue, L., 2019, “Low-Carbon Innovation Induced by Emissions Trading in China”, *Nature Communications*, Vol.10, pp.4088.

Economic Restructuring, Green Technical Progress, and Low-Carbon Transition Development in China: An Empirical Investigation Based on the Overall Technology Frontier and Spatial Spillover Effect

Shao Shuai^a, Fan Meiting^b and Yang Lili^c

(a. School of Business, East China University of Science and Technology; b. School of Urban and Regional Science, Institute of Finance and Economics, Shanghai University of Finance and Economics; c. School of International Economics and Trade, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance)

Abstract: The report released at the 19th National Congress of the Communist Party of China further clarifies the ambitious targets of promoting green development, constructing ecological civilization, and building a “beautiful China”. Advancing low-carbon transition development is the prerequisite of achieving such targets. Undoubtedly, improving the carbon emission performance (CEP) via a couple of engines, i. e., economic restructuring and green technical progress, is an inevitable choice for China’s low-carbon transition development. Aiming at remedying the biased measure of the CEP in existing literature, this paper proposes a new efficiency-measure model by combining the concept of the overall technology frontier and the non-oriented and non-radial directional distance function under the framework of the data envelope analysis (DEA). We apply such a novel DEA model to estimate and decompose the CEP of China’s 30 provincial-level regions during 1996–2018. Furthermore, using the spatial Durbin model, we investigate the direct and indirect effects of various factors characterizing economic structure adjustment and green technical progress on the CEP. The results show that China’s CEP was relatively high during the 9th “Five-Year Plan” (FYP) period then declined significantly, and began to rise again from the beginning of the 11th FYP. Regarding the effects of various input and output factors, the carbon-reduction effect and the input-saving effect play vital roles in improving the CEP. Because of the competitive effect, the demonstration effect, and the economic correction effect, the CEP shows a significantly positive spatial spillover effect, i. e., the improvement in the local CEP can raise the CEP of its spatially-correlated regions. The optimization of economic structure reflected by industrial structure, production factor structure and energy consumption structure presents a “structure dividend” in promoting the CEP of both local region and its spatially-correlated regions. A U-shaped curve relationship is found between urbanization and the local CEP, while an inverted U-shaped curve relationship between urbanization and the CEP of the spatially-correlated regions. Attributing to the market failure and the drawbacks of command-and-control policy tools, the adjustment of ownership structure has no positive effect on the CEP. The green technical progress reflected by energy efficiency and the innovation ability of green technologies shows a “technological dividend” in ameliorating the CEP of both local region and its spatially-correlated regions, but the indirect effect is not robust. Finally, we suggest that the synergic efforts should be made in multiple aspects, including upgrading industrial structure, optimizing energy consumption structure, improving factor market, achieving breakthroughs in green innovations, promoting intensive urbanization, and strengthening regional cooperation. Only by doing these, a millennium project of low-carbon transition development can be fulfilled.

Keywords: carbon emission performance; economic restructuring; green technical progress; low-carbon transition development; spatial durbin model

Economic Restructuring, Green Technical Progress, and Low-Carbon Transition Development in China: An Empirical Investigation Based on the Overall Technology Frontier and Spatial Spillover Effect

Shao Shuai^a, Fan Meiting^b and Yang Lili^c

(a. School of Business, East China University of Science and Technology; b. School of Urban and Regional Science, Institute of Finance and Economics, Shanghai University of Finance and Economics; c. School of International Economics and Trade, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance)

Summary: Ascertaining the actual effects of structural transformation and green technical progress on improving the carbon emission performance (CEP) will conduce to intensify the contributions of "structural dividend" and "technological dividend" to economic low-carbon transition development. Based on a modified data envelopment analysis (DEA) model, this paper accurately measures and decomposes the CEP of 30 provinces in China during 1996–2018. Furthermore, we use the spatial Durbin model to investigate the direct and indirect effects of five factors related to economic restructuring and two factors related to green technical progress on the CEP.

The results show that China's CEP experienced a sharp decline during 2000–2005 and began to rise after 2006. The carbon-reduction effect and the input-saving effect play vital roles in improving the CEP. Because of the competitive effect, the demonstration effect, and the economic correlation effect, the CEP shows a significantly positive spatial spillover effect. The optimization of economic structure reflected by industrial structure, production factor structure, and energy consumption structure presents a "structure dividend" in enhancing the CEP in both local region and its spatially-correlated regions. A U-shaped curve relationship is found between urbanization and the local CEP, while an inverted U-shaped curve relationship is found between urbanization and the CEP of the spatially-correlated regions. Attributing to the market failure and the drawbacks of command-and-control policy tools, the adjustment of ownership structure has no positive effect on the CEP. The green technical progress reflected by the green technological innovation ability and energy efficiency shows a "technology dividend" in ameliorating the CEP in both local region and its spatially-correlated regions, but such an influence on the latter is not robust. These results suggest that the synergic efforts should be made in multiple aspects, including upgrading industrial structure, optimizing energy consumption structure, improving factor market, achieving breakthroughs in green innovations, promoting intensive urbanization, and strengthening regional cooperation. Only by doing these, a millennium project of low-carbon transition development can be fulfilled.

The contributions of this paper are as follows. First, we extend the overall technology frontier DEA model proposed by Afsharian and Ahn (2015). Combining the extended overall technology frontier DEA model and the non-oriented and non-radial directional distance function (DDF) proposed by Zhou et al. (2012), we establish an ODDF-DEA model to measure the CEP. Such a model can correct the biases resulting from imprecise technology frontier setting and the radial (or oriented) efficiency measurement. Thus, this model is expected to have significant application value in the scientific measurement of the environmentally sensitive TFP growth. Second, based on the ODDF-DEA model, this paper accurately calculates the CEP of 30 provinces in China. Also, we compare the actual contributions of various input and output factors to the CEP, which is helpful to identify the main engines of the CEP improvement from the perspective of input and output factors. Third, considering the spatial spillover effect, this paper has a deep insight into the distinct influences of economic structure transformation and green technical progress on the CEP, which can provide some important policy reference to effectively promote the CEP and low-carbon transition development of China.

Keyword: carbon emission performance; economic restructuring; green technical progress; low-carbon transition development; spatial durbin model

JEL Classification: P21, Q56, C61

附录 1 技术变化指标 (TC) 和效率变动指标 (EC) 的分解推导过程

$$\begin{aligned}
TC &= [\vec{D}^0(x^t, y^t, b^t; g^t) - \vec{D}^0(x^t, y^t, b^t; g^t)] - [\vec{D}^0(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; g^{t+1}) - \vec{D}^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; g^{t+1})] \\
&= [\frac{1}{3}\beta_y^{0,t} + \frac{1}{3}\beta_c^{0,t} + \frac{1}{3}\beta_x^{0,t} - (\frac{1}{3}\beta_y^t + \frac{1}{3}\beta_c^t + \frac{1}{3}\beta_x^t)] - [\frac{1}{3}\beta_y^{0,t+1} + \frac{1}{3}\beta_c^{0,t+1} + \frac{1}{3}\beta_x^{0,t+1} - (\frac{1}{3}\beta_y^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_c^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_x^{t+1})] \\
&= \frac{1}{3}[(\beta_y^{0,t} - \beta_y^t) - (\beta_y^{0,t+1} - \beta_y^{t+1})] + \frac{1}{3}[(\beta_c^{0,t} - \beta_c^t) - (\beta_c^{0,t+1} - \beta_c^{t+1})] + \frac{1}{3}[(\beta_x^{0,t} - \beta_x^t) - (\beta_x^{0,t+1} - \beta_x^{t+1})] \\
&= TC_y + TC_c + TC_x \\
&= TC_y + TC_c + \frac{1}{3}[\frac{1}{3}\beta_k^{0,t} + \frac{1}{3}\beta_l^{0,t} + \frac{1}{3}\beta_e^{0,t} - (\frac{1}{3}\beta_k^t + \frac{1}{3}\beta_l^t + \frac{1}{3}\beta_e^t)] - [\frac{1}{3}\beta_k^{0,t+1} + \frac{1}{3}\beta_l^{0,t+1} + \frac{1}{3}\beta_e^{0,t+1} - (\frac{1}{3}\beta_k^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_l^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_e^{t+1})] \quad (A1) \\
&= TC_y + TC_c + \frac{1}{3}[(\beta_k^{0,t} - \beta_k^t) - (\beta_k^{0,t+1} - \beta_k^{t+1})] + \frac{1}{3}[(\beta_l^{0,t} - \beta_l^t) - (\beta_l^{0,t+1} - \beta_l^{t+1})] \\
&\quad + \frac{1}{3}[(\beta_e^{0,t} - \beta_e^t) - (\beta_e^{0,t+1} - \beta_e^{t+1})] \\
&= TC_y + TC_c + TC_k^k + TC_l^l + TC_e^e
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
EC &= \vec{D}^0(x^t, y^t, b^t; g^t) - \vec{D}^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1}, b^{t+1}; g^{t+1}) \\
&= \frac{1}{3}\beta_y^t + \frac{1}{3}\beta_c^t + \frac{1}{3}\beta_x^t - (\frac{1}{3}\beta_y^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_c^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_x^{t+1}) \\
&= \frac{1}{3}(\beta_y^t - \beta_y^{t+1}) + \frac{1}{3}(\beta_c^t - \beta_c^{t+1}) + \frac{1}{3}(\beta_x^t - \beta_x^{t+1}) \\
&= EC_y + EC_c + EC_x \\
&= EC_y + EC_c + \frac{1}{3}[\frac{1}{3}\beta_k^t + \frac{1}{3}\beta_l^t + \frac{1}{3}\beta_e^t - (\frac{1}{3}\beta_k^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_l^{t+1} + \frac{1}{3}\beta_e^{t+1})] \\
&= EC_y + EC_c + \frac{1}{3}[(\beta_k^t - \beta_k^{t+1}) + \frac{1}{3}(\beta_l^t - \beta_l^{t+1}) + \frac{1}{3}(\beta_e^t - \beta_e^{t+1})] \\
&= EC_y + EC_c + EC_k^k + EC_l^l + EC_e^e \quad (A2)
\end{aligned}$$

附录 2 碳排放绩效测算相关结果

附表 1 代表性年份当期、总体及全域 DEA 模型效率测算结果

年份	1995			2000			2005			2010			2015			2018		
DDF	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$	$\vec{D}^0$
北京	0.052	0.458	0.458	0.000	0.400	0.400	0.000	0.340	0.340	0.000	0.212	0.212	0.000	0.072	0.072	0.000	0.000	0.000
天津	0.289	0.474	0.480	0.211	0.447	0.447	0.157	0.365	0.386	0.176	0.334	0.334	0.182	0.248	0.248	0.175	0.175	0.175
河北	0.373	0.394	0.409	0.357	0.419	0.428	0.377	0.419	0.435	0.387	0.468	0.468	0.436	0.472	0.472	0.445	0.445	0.445
山西	0.557	0.559	0.559	0.465	0.499	0.499	0.456	0.482	0.482	0.522	0.566	0.566	0.618	0.638	0.638	0.602	0.602	0.602
内蒙古	0.407	0.420	0.427	0.385	0.410	0.417	0.410	0.480	0.484	0.480	0.574	0.574	0.591	0.626	0.626	0.580	0.580	0.580
辽宁	0.339	0.445	0.445	0.302	0.373	0.381	0.260	0.334	0.358	0.289	0.402	0.402	0.319	0.368	0.368	0.341	0.341	0.341
吉林	0.422	0.474	0.474	0.319	0.385	0.390	0.333	0.412	0.435	0.376	0.526	0.526	0.377	0.441	0.441	0.347	0.347	0.347
黑龙江	0.339	0.440	0.440	0.303	0.377	0.385	0.243	0.297	0.312	0.254	0.291	0.326	0.328	0.368	0.368	0.316	0.316	0.316
上海	0.000	0.375	0.400	0.000	0.403	0.403	0.000	0.302	0.329	0.000	0.190	0.222	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
江苏	0.251	0.308	0.322	0.186	0.274	0.298	0.182	0.315	0.344	0.185	0.330	0.330	0.210	0.259	0.259	0.204	0.204	0.204
浙江	0.144	0.182	0.186	0.134	0.238	0.258	0.130	0.283	0.313	0.165	0.230	0.275	0.190	0.245	0.245	0.191	0.191	0.191
安徽	0.401	0.449	0.449	0.361	0.402	0.412	0.303	0.368	0.390	0.323	0.412	0.412	0.364	0.395	0.395	0.370	0.370	0.370
福建	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.102	0.089	0.202	0.238	0.165	0.315	0.315	0.208	0.264	0.264	0.218	0.218	0.218
江西	0.316	0.331	0.331	0.242	0.285	0.289	0.254	0.358	0.382	0.285	0.396	0.396	0.320	0.355	0.355	0.326	0.326	0.326
山东	0.281	0.372	0.376	0.198	0.282	0.315	0.299	0.410	0.425	0.307	0.417	0.417	0.320	0.358	0.358	0.315	0.315	0.315
河南	0.327	0.357	0.358	0.316	0.353	0.363	0.321	0.380	0.396	0.390	0.495	0.495	0.406	0.451	0.451	0.381	0.381	0.381
湖北	0.357	0.380	0.384	0.354	0.419	0.431	0.319	0.428	0.443	0.346	0.439	0.439	0.324	0.367	0.367	0.320	0.320	0.320
湖南	0.330	0.330	0.332	0.183	0.204	0.215	0.284	0.322	0.333	0.273	0.308	0.331	0.295	0.328	0.328	0.270	0.270	0.270
广东	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.011	0.063	0.063	0.100	0.113	0.113	0.113
广西	0.282	0.299	0.302	0.258	0.295	0.312	0.264	0.342	0.367	0.328	0.459	0.459	0.373	0.432	0.432	0.397	0.397	0.397
海南	0.000	0.372	0.372	0.108	0.367	0.367	0.125	0.368	0.368	0.207	0.344	0.344	0.323	0.373	0.373	0.337	0.337	0.337
重庆	0.306	0.354	0.359	0.321	0.368	0.374	0.235	0.413	0.413	0.263	0.379	0.379	0.246	0.287	0.287	0.218	0.218	0.218
四川	0.383	0.434	0.434	0.285	0.349	0.366	0.259	0.362	0.384	0.295	0.394	0.394	0.292	0.329	0.329	0.249	0.249	0.249
贵州	0.560	0.560	0.560	0.553	0.568	0.568	0.618	0.634	0.634	0.588	0.593	0.593	0.611	0.639	0.639	0.642	0.642	0.642
云南	0.306	0.372	0.372	0.292	0.376	0.393	0.396	0.472	0.472	0.405	0.489	0.489	0.410	0.460	0.460	0.449	0.449	0.449
陕西	0.456	0.503	0.503	0.320	0.422	0.439	0.332	0.465	0.465	0.395	0.501	0.501	0.423	0.475	0.475	0.406	0.406	0.406
甘肃	0.454	0.463	0.463	0.404	0.435	0.435	0.435	0.426	0.463	0.442	0.495	0.495	0.476	0.508	0.508	0.488	0.488	0.488
青海	0.485	0.534	0.534	0.489	0.549	0.549	0.529	0.618	0.618	0.505	0.616	0.616	0.780	0.832	0.832	0.819	0.819	0.819
宁夏	0.604	0.656	0.656	0.581	0.622	0.622	0.733	0.760	0.760	0.834	0.859	0.867	1.097	1.102	1.102	1.121	1.121	1.121
新疆	0.353	0.491	0.491	0.373	0.516	0.516	0.411	0.549	0.549	0.461	0.558	0.558	0.690	0.708	0.708	0.751	0.751	0.751

附表2 碳排放绩效测算结果(单位:%)

省份	年份																						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
北京	-0.279	1.550	0.727	1.836	2.001	0.451	2.199	0.924	1.300	1.111	1.715	2.226	3.216	2.610	2.963	3.597	1.142	3.951	2.273	3.103	2.367	3.363	1.443
天津	2.032	0.955	-1.448	0.742	0.458	1.233	0.546	1.675	3.062	1.680	0.635	-1.202	1.088	0.497	2.061	0.939	1.214	2.194	1.850	2.479	3.598	2.298	1.401
河北	-1.165	-0.748	0.251	-0.359	-0.413	0.032	-0.065	0.046	0.468	-0.547	0.124	0.071	-3.014	-2.130	0.098	-0.896	-0.191	-0.250	0.655	0.647	0.679	1.607	0.398
山西	3.057	1.973	0.712	-0.330	0.616	-0.818	0.211	1.160	0.963	0.143	-0.631	-0.515	-1.881	-4.108	-1.296	-1.401	-1.196	-1.310	-1.730	-1.572	-0.381	2.667	1.322
内蒙古	1.641	-1.170	0.144	0.235	0.178	-0.598	-0.597	0.208	-3.585	-2.449	-2.515	-2.049	-1.499	-2.007	-1.338	-2.195	-2.081	-0.823	-0.566	0.497	1.951	0.928	1.748
辽宁	1.257	2.166	2.249	2.006	-0.438	2.826	0.998	0.655	0.805	-1.368	-2.445	-0.338	-2.848	-2.359	1.199	0.000	0.377	1.879	0.292	0.848	0.195	1.200	1.299
吉林	1.582	1.316	3.442	1.016	1.597	0.439	0.352	0.182	-0.402	-3.338	-5.380	-2.179	-1.887	-1.035	-0.858	-0.288	2.015	0.564	2.618	3.564	2.938	1.970	4.520
黑龙江	1.657	0.641	0.917	1.319	1.816	2.019	2.687	1.951	1.964	-0.635	-0.544	1.118	1.091	-0.216	-0.906	-3.152	-5.323	1.182	-0.657	0.291	0.902	1.686	2.598
上海	-6.467	0.833	0.695	0.424	1.682	1.387	1.428	1.437	4.143	1.715	0.588	3.717	2.016	-2.025	6.871	2.964	3.749	6.392	5.937	0.000	0.000	0.000	0.000
江苏	-1.289	1.660	1.468	0.558	0.997	2.661	-0.498	0.350	-2.441	-4.166	1.196	2.070	0.894	-2.823	-2.766	-0.255	1.231	2.047	2.160	1.845	1.555	1.705	2.284
浙江	-4.588	-1.524	1.306	-1.112	0.288	-0.091	0.567	-0.857	-1.304	-2.824	0.620	1.438	1.874	0.895	0.495	-3.888	1.960	-3.281	2.180	1.515	1.653	1.666	2.142
安徽	0.685	1.914	0.582	1.127	0.317	0.728	0.985	0.059	1.412	0.245	-1.175	0.504	-1.404	-1.224	-1.056	0.048	-0.344	0.226	0.704	1.058	0.832	0.972	0.694
福建	-3.736	3.736	0.000	0.000	0.000	0.000	-9.068	-7.606	0.696	-4.236	-0.657	-3.009	-2.681	-6.450	1.550	-0.569	1.504	1.574	0.378	2.179	3.509	0.070	0.972
江西	2.777	2.873	0.309	-0.100	-1.209	0.022	-1.466	-0.206	-2.126	-1.725	-3.433	-3.215	0.837	0.303	1.728	0.289	1.662	0.351	1.169	0.594	0.850	0.819	1.286
山东	1.598	1.460	-0.315	1.742	4.485	-3.309	-2.246	-2.170	1.175	-6.260	-0.838	-1.503	0.194	0.276	1.205	0.608	1.548	2.963	1.056	0.770	1.370	2.318	0.486
河南	2.014	-0.293	-1.516	0.851	-0.694	0.149	1.183	-0.424	-3.600	-0.027	-1.775	-5.152	-0.985	-1.910	-1.606	-0.517	0.994	1.028	0.984	1.873	1.627	2.380	2.958
湖北	-2.290	-0.361	-0.138	-0.349	-0.678	0.717	-1.464	-0.447	-0.266	0.487	-2.231	0.180	0.828	0.082	0.062	-0.591	0.823	4.578	1.085	1.361	1.430	1.052	2.192
湖南	1.533	6.141	0.120	3.708	1.106	-1.229	-3.047	-2.202	0.884	-6.196	-0.141	-0.187	1.748	0.032	-0.086	-1.884	-1.491	-1.301	2.101	0.636	1.052	0.861	3.799
广东	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.285	-6.932	0.980	0.907
广西	-0.865	0.547	1.401	-0.083	-0.587	0.620	2.757	-2.399	-4.427	-1.233	-2.215	-2.496	-2.790	-2.350	-1.873	-2.960	-0.540	2.166	1.496	2.519	0.119	1.931	1.470
海南	-1.684	0.145	-6.611	8.534	0.057	1.212	-2.495	-1.392	2.392	0.270	0.626	-0.006	-0.816	0.483	2.106	-1.952	-0.536	-0.453	-0.323	0.307	3.791	-0.028	0.870
重庆	2.662	1.667	-3.820	-1.631	-0.317	2.057	-0.939	1.052	-3.311	-3.675	-0.371	0.683	-0.643	1.244	2.556	0.624	1.894	4.213	0.526	1.863	3.225	1.668	2.034
四川	2.145	1.269	1.294	2.900	0.957	0.895	-0.756	-3.732	0.110	2.178	0.529	-2.096	-3.387	0.305	1.467	2.058	0.130	1.285	1.016	2.012	2.325	1.289	4.364
贵州	0.679	0.297	-1.057	0.314	-0.957	-1.189	-1.319	-3.618	-0.541	0.059	-0.534	1.842	1.727	-0.339	1.570	0.323	-1.191	-0.979	-1.239	-1.366	-1.284	-0.797	1.754
云南	0.154	-1.101	0.195	0.654	-0.329	-1.748	-1.049	-2.576	5.813	-10.018	-0.136	0.468	0.827	-1.138	-1.565	-1.374	-0.624	1.237	0.417	3.281	0.329	-0.159	0.859
陕西	1.498	3.100	1.742	1.107	0.638	-1.881	-1.202	-0.667	-0.802	-0.307	-0.177	-1.108	-0.242	-0.926	-1.181	-0.002	-0.062	1.118	0.361	1.218	2.492	-2.406	2.041
甘肃	1.533	0.606	0.648	0.143	-0.179	-0.079	-0.287	-1.059	-0.838	-0.515	-0.169	-1.111	-0.660	-0.076	-1.173	-0.842	0.148	-0.121	-0.486	-0.012	0.395	0.498	1.126
青海	-0.065	-1.145	1.957	-3.897	1.661	-2.745	-1.096	-1.789	-0.743	-0.580	-0.627	0.821	0.221	-1.395	1.231	-2.237	-4.635	-6.018	-3.064	-5.696	-5.207	-0.477	6.980
宁夏	3.099	1.826	0.788	0.880	-3.150	-2.795	-3.388	-4.975	-2.831	0.179	-2.384	-1.497	0.793	-2.691	-4.055	-4.237	-1.806	-2.831	-3.774	-8.174	-4.471	-5.819	8.736
新疆	-2.393	0.794	-0.550	-0.102	-0.262	-0.165	-0.303	-0.970	-1.269	-0.671	-0.105	0.392	0.285	-1.105	-0.323	-1.187	-3.011	-3.810	-2.929	-2.982	-2.480	-1.949	0.794

附表3 技术变化指标测算结果(单位:%)

省份	年份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
北京		-5.478	1.550	0.727	1.836	2.001	0.451	2.199	0.924	1.300	1.111	1.715	2.226	3.216	2.610	2.963	3.597	1.142	3.951	2.273	3.103	2.367	3.363	1.443
天津		-3.294	0.004	-1.795	-0.842	0.893	-1.332	1.466	-1.385	2.245	1.811	-0.859	-0.325	2.731	1.866	1.500	1.629	1.071	2.225	2.581	1.854	1.604	2.356	2.549
河北		-2.652	0.233	-0.534	-2.024	0.923	0.904	0.808	0.664	-0.232	-0.143	-0.233	0.582	-2.471	-2.460	0.723	0.929	-0.357	1.047	1.886	0.954	0.502	0.962	1.198
山西		-1.683	-0.076	-0.685	-0.939	0.174	0.476	0.600	0.408	-0.022	-0.656	0.785	-0.322	0.217	-1.564	-0.802	-1.588	0.888	1.045	1.703	0.521	-0.071	0.666	1.315
内蒙古		-0.225	0.682	-1.629	-0.152	0.160	-0.381	0.178	-0.566	0.243	-3.994	-2.090	0.194	-0.295	-0.534	0.380	0.900	1.273	-0.112	2.693	1.174	0.510	1.315	1.630
辽宁		0.315	1.807	0.334	-0.325	1.435	0.859	1.093	0.209	-0.203	-2.251	-1.464	-0.141	-2.382	-0.778	0.820	1.494	0.119	1.931	1.163	1.661	1.248	1.522	2.166
吉林		-0.728	1.252	-0.793	-1.346	0.309	1.004	0.024	0.325	-1.237	-1.532	-4.312	-2.148	-1.049	-0.276	0.729	2.063	-0.273	2.528	1.474	2.796	2.197	2.499	1.722
黑龙江		0.395	2.719	0.051	-1.393	0.941	0.951	-0.380	0.362	1.090	0.038	0.160	1.278	0.894	-0.570	-0.171	-1.673	-3.638	2.759	1.000	1.344	1.251	1.797	0.909
上海		-6.467	0.833	0.695	0.424	1.682	1.387	1.428	1.367	1.413	1.715	0.588	3.717	2.016	-2.025	6.871	2.964	3.749	6.392	5.937	0.000	0.000	0.000	0.000
江苏		-3.323	2.232	-0.074	-4.358	2.378	1.287	-4.231	-0.019	0.275	-1.729	0.812	0.946	1.400	-2.554	-1.779	3.477	0.559	2.478	1.230	1.825	1.384	1.836	1.661
浙江		-4.843	1.779	-0.841	-5.765	3.100	1.894	-2.627	-1.259	-0.465	-2.426	1.742	2.170	2.362	1.469	1.014	-2.385	0.744	-2.426	3.075	2.010	1.299	1.640	2.569
安徽		-0.530	2.279	-0.281	-2.422	1.607	1.039	-0.909	0.366	-0.936	-2.001	-0.459	0.688	-0.562	-0.860	-1.082	1.646	0.259	1.695	0.804	1.367	1.124	1.275	0.647
福建		-3.736	3.736	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.968	-7.606	0.696	4.672	-0.380	-0.500	-1.837	-2.981	2.073	0.340	0.128	4.999	1.471	1.793	1.629	2.661	1.340
江西		-0.636	2.140	-1.526	-3.831	1.059	1.901	-3.365	0.371	-2.047	-2.924	-1.980	-1.197	-0.407	1.455	1.439	2.315	0.256	2.472	1.008	1.442	1.182	1.552	0.823
山东		0.077	1.923	0.350	-3.035	1.315	0.884	-3.787	1.436	-1.434	0.216	-0.943	-1.292	0.652	0.850	0.883	1.589	0.342	2.327	1.293	1.672	1.301	1.529	0.935
河南		-0.045	1.369	-1.842	-2.174	1.981	0.373	-1.724	0.371	0.439	-1.702	-0.596	-2.394	-1.378	-1.029	0.879	1.167	-0.570	2.182	1.269	1.923	1.263	2.068	1.145
湖北		-2.647	1.562	-0.690	-2.674	0.350	-0.173	-2.701	0.724	-0.573	-1.743	-0.412	0.446	-0.571	0.782	1.371	1.562	-0.233	1.652	0.767	1.287	1.359	1.832	1.063
湖南		-0.732	-24.599	0.120	3.708	19.418	-1.413	-0.915	0.599	-0.668	0.658	0.934	-0.022	0.765	-0.981	-0.362	-0.367	-1.997	-0.531	1.433	1.664	0.945	1.265	1.078
广东		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-6.134	2.496	3.638
广西		-1.804	2.299	-0.713	-4.026	2.320	0.367	-2.789	0.127	0.390	-2.221	-0.573	-1.614	-3.421	0.487	-0.139	1.632	-0.403	3.399	1.055	1.456	1.196	2.589	1.161
海南		-1.684	10.804	9.250	-17.985	10.811	2.569	1.056	0.137	-3.042	-0.976	1.662	2.655	3.018	2.056	1.146	3.722	-0.024	2.426	0.915	1.691	1.847	1.869	1.265
重庆		1.254	3.481	-2.739	-2.688	0.663	0.584	-2.979	-3.397	-3.736	-3.833	0.532	0.602	2.674	1.296	1.226	2.320	0.436	1.665	1.382	1.625	1.284	1.857	0.989
四川		-1.083	2.779	-0.521	-3.190	0.729	1.306	-2.092	-0.314	-0.564	-2.152	-0.374	-0.311	-1.766	1.481	1.307	1.807	0.570	1.906	0.819	1.112	0.949	1.812	0.942
贵州		-0.727	0.727	-0.202	-1.374	0.099	-0.044	0.433	0.476	-0.011	-0.923	0.694	0.841	0.011	-1.177	0.618	-2.362	-0.726	-0.933	1.286	0.485	-0.228	0.660	2.377
云南		-0.064	3.004	-1.182	-3.992	0.411	1.758	-1.598	0.286	-6.621	6.922	1.135	0.477	-0.378	-0.567	-1.432	0.363	-0.575	1.428	0.837	0.931	1.490	2.411	1.055
陕西		-0.768	2.033	-1.443	-5.916	0.505	-1.197	-1.026	-0.341	0.724	-1.239	0.081	1.597	-0.253	0.176	1.108	1.262	-0.220	1.817	0.937	1.681	1.701	2.326	1.317
甘肃		-0.869	0.660	-0.844	-1.435	0.286	0.423	0.295	0.363	-0.250	-1.399	0.126	-0.577	-0.067	-2.185	1.084	-0.561	-0.363	0.802	1.536	0.654	0.072	0.966	2.191
青海		-1.027	2.393	-0.850	-0.780	-0.847	0.979	-0.316	0.243	-1.572	-2.330	2.527	0.032	1.064	-2.843	-2.927	1.519	-0.962	1.832	1.895	1.585	0.510	0.959	3.744
宁夏		-0.329	1.161	-0.249	-1.125	1.658	0.696	0.908	0.738	0.404	-1.358	0.446	1.051	4.041	-1.159	-0.451	-0.332	-1.030	0.867	2.045	0.436	-1.489	0.575	1.400
新疆		0.706	1.569	-0.698	-1.727	-0.300	-0.242	-1.014	0.660	0.499	0.806	0.767	1.327	0.727	0.614	0.665	1.511	1.860	1.552	2.198	0.756	-0.144	0.554	1.454

附表4 效率变动指标测算结果(单位:%)

年份 省份	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
北京	5.199	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
天津	5.327	0.951	0.346	1.584	-0.436	2.564	-0.920	3.060	0.817	-0.132	1.494	-0.877	-1.643	-1.369	0.561	-0.690	0.143	-0.031	-0.731	0.625	1.994	-0.058	-1.148
河北	1.487	-0.981	0.784	1.666	-1.336	-0.872	-0.874	-0.618	0.720	-0.404	0.357	-0.511	-0.543	0.331	-0.625	-1.824	0.166	-1.297	-1.631	-0.308	0.176	0.645	-1.720
山西	4.740	2.049	1.397	0.609	0.442	-1.293	-0.388	0.752	0.985	0.798	-1.416	-0.192	-1.899	-2.543	-0.494	0.187	-2.084	-2.265	-3.432	-2.093	-0.310	2.000	-0.073
内蒙古	1.865	-1.851	1.773	0.387	0.017	-0.218	-0.775	0.774	-3.829	1.545	-0.425	-2.243	-1.203	-1.472	-1.718	-3.095	-3.354	-0.711	-3.259	-0.677	1.440	-0.387	0.118
辽宁	0.942	0.359	1.915	2.330	-1.873	1.966	-0.094	0.445	1.005	0.883	-0.982	-0.197	-0.466	-1.582	0.379	-1.495	0.258	-0.052	-0.871	-0.813	-1.053	-0.321	-0.867
吉林	2.310	0.064	4.235	2.362	1.288	-0.565	0.329	-0.143	0.831	-1.806	-1.068	-0.030	-0.838	-0.759	-1.587	-2.352	2.288	-1.964	1.143	0.769	0.740	-0.529	2.798
黑龙江	1.262	-2.077	0.866	2.712	0.875	1.068	3.067	1.590	0.873	-0.672	-0.704	-0.159	0.197	0.354	-0.734	-1.478	-1.685	-1.577	-1.657	-1.053	-0.349	-0.111	1.689
上海	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
江苏	2.034	-0.572	1.541	4.917	-1.381	1.374	3.733	0.369	-2.716	-2.437	0.383	1.124	-0.506	-0.269	-0.987	-3.732	0.672	-0.431	0.931	0.020	0.171	-0.132	0.624
浙江	0.256	-3.303	2.147	4.653	-2.812	-1.985	3.193	0.402	-0.839	-0.398	-1.122	-0.732	-0.488	-0.574	-0.518	-1.503	1.217	-0.855	-0.894	-0.494	0.354	0.026	-0.427
安徽	1.216	-0.365	0.863	3.549	-1.290	-0.311	1.893	-0.337	2.348	2.247	-0.716	-0.184	-0.841	-0.364	0.026	-1.598	-0.603	-1.470	-0.101	-0.310	-0.292	-0.303	0.047
福建	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-8.908	-0.276	-2.509	-0.843	-3.469	-0.524	-3.979	1.376	-0.925	-1.094	0.386	1.880	-2.591	-0.368
江西	3.413	0.734	1.835	3.729	-2.268	-1.879	1.899	-2.397	-0.079	1.199	-1.453	-2.019	1.243	-1.153	0.289	-2.025	1.405	-2.121	0.160	-0.848	-0.332	-0.734	0.463
山东	1.521	-0.464	-0.665	4.777	3.169	-4.192	1.541	-3.606	2.608	-6.476	0.106	-0.211	-0.458	-0.574	0.321	-0.989	0.205	0.636	-0.237	-0.902	0.068	0.789	-0.387
河南	2.059	-1.663	0.326	3.025	-2.675	-0.224	2.907	-0.795	-4.039	1.675	-1.179	-2.757	0.394	-0.881	-2.485	-1.685	1.564	-1.153	-0.285	-0.050	0.364	0.313	1.813
湖北	0.358	-1.923	0.551	2.325	-1.028	0.890	1.237	-1.171	0.308	2.230	-1.819	-0.265	1.400	-0.700	-1.309	-2.153	1.056	2.926	0.318	0.074	0.071	-0.897	1.129
湖南	2.265	30.740	0.000	0.000	-18.312	0.184	-2.132	-2.801	1.552	-6.854	-1.075	-0.165	0.983	1.013	0.277	-1.516	0.506	-0.770	0.668	-1.028	0.107	-0.404	2.721
广东	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-6.285	-0.798	-1.517	-2.730
广西	0.939	-1.752	2.114	3.944	-2.907	0.253	5.547	-2.526	-4.817	0.988	-1.642	-0.882	0.630	-2.838	-1.734	-4.592	-0.137	-1.233	0.441	1.063	-2.077	-0.658	0.309
海南	0.000	-10.659	-15.861	26.519	-10.754	-1.357	-3.552	-3.529	5.434	1.247	-1.036	-2.661	-3.834	-1.573	0.960	-5.675	-0.512	-2.880	-1.238	-1.384	0.943	-1.897	-0.395
重庆	1.408	-1.814	-1.081	1.057	-0.980	1.232	2.040	4.449	0.725	0.158	-0.903	0.081	-3.318	-0.052	1.330	-1.696	1.458	2.548	-0.856	0.238	1.942	-0.188	1.046
四川	3.228	-1.510	1.815	6.080	0.228	-0.411	1.336	-3.418	0.674	4.329	0.904	-1.785	-1.621	-1.176	0.160	0.252	-0.441	-0.621	0.197	0.900	1.376	-0.522	3.422
贵州	1.406	-0.430	-0.855	1.687	-1.057	-1.146	-1.752	-4.094	-0.530	0.982	-1.228	1.001	1.717	0.638	0.952	2.685	-0.565	-0.047	-2.525	-1.851	-1.056	-1.457	-0.623
云南	0.218	-4.104	1.377	4.646	-0.740	-3.505	0.549	-2.862	12.434	-16.940	-1.272	-0.009	1.205	-0.751	-0.133	-2.187	-0.049	-0.191	-0.420	2.350	-1.161	-2.571	-0.196
陕西	2.266	1.067	3.186	7.023	0.134	-0.685	-0.176	0.274	-1.526	0.932	-0.258	-2.705	0.011	-1.102	-2.289	-1.263	0.158	-0.699	-0.575	-0.463	0.791	0.081	0.904
甘肃	2.402	-0.054	1.491	1.578	-0.465	-0.502	-0.583	-1.422	-0.588	0.885	-0.295	-0.534	-0.593	2.109	-2.257	-0.282	0.511	-0.923	-2.021	-0.666	0.322	-0.468	-1.065
青海	0.962	-3.538	2.807	-3.117	2.508	-3.725	-0.779	-2.032	0.829	1.751	-3.153	0.788	-0.843	1.448	4.158	-3.757	-3.672	-7.851	-4.960	-7.281	-5.717	-1.436	3.237
宁夏	3.428	0.664	1.037	2.005	-4.808	-3.491	-4.296	-5.712	-3.235	1.537	-2.829	-2.548	0.392	-1.533	-3.604	-3.906	-0.776	-3.698	-9.319	-8.610	-3.381	-6.394	7.334
新疆	-3.098	-0.775	0.148	1.624	0.038	0.077	0.811	-1.430	-1.767	-1.477	-0.872	-0.936	-0.442	-1.719	-0.988	-2.698	-4.871	-5.362	-6.197	-3.738	-1.996	-3.453	-0.657

附录3 各变量的定性描述及描述性统计

附表5 各变量的定性描述

变量类别		变量符号	含义	度量指标及说明	单位
被解释变量		<i>TFCEP</i>	碳排放绩效	根据 DEA 模型估算得到	%
空间滞后效应		<i>wTFCEP</i>	碳排放绩效的空间滞后项	—	%
重点考察变量	经济结构 调整变量	<i>IS</i>	产业结构	第二产业与第三产业增加值之比	—
		<i>KL</i>	要素结构	资本存量与劳动人口之比	百万元/人
		<i>OS</i>	所有制结构	非国有固定资产投资占总固定资产投资比重	%
		<i>ES</i>	能源消费结构	煤炭消费量占总能源消费比重	%
		<i>UR</i>	人口结构	城镇人口占总人口比重	%
	绿色技术 进步变量	<i>TI</i>	绿色技术创新能力	绿色专利数	件
		<i>EE</i>	能源效率	单位能源消费总量 GDP	亿元/万吨
		<i>OP</i>	对外开放程度	进出口贸易额占 GDP 比重	%
控制变量	<i>EP</i>	能源价格	原材料、燃料、动力购进价格指数(上一年为 1)	—	
	<i>GI</i>	政府干预程度	扣除科教文卫的财政支出占 GDP 比重	%	
	<i>ER</i>	环境规制强度	地方性环境法规、地方性环境行政规章及地方性环境标准件数累计之和	件	

附表6 各变量的描述性统计

变量	观察值	均值	标准差	最小值	最大值
<i>TFCEP</i>	690	0.1555	2.0497	-10.2211	9.5796
<i>IS</i>	690	1.0398	0.3181	0.1991	2.4239
<i>KL</i>	690	0.07163	0.06456	0.00573	0.3590
<i>OS</i>	690	62.0695	15.7688	15.5808	90.4140
<i>ES</i>	690	49.0241	16.5188	1.6634	86.8877
<i>UR</i>	690	39.3956	18.2078	13.6961	89.6000
<i>TI</i>	690	1752.3960	3758.9100	2	32787
<i>EE</i>	690	0.8034	0.4051	0.1877	2.3083
<i>OP</i>	690	29.6860	36.8303	1.6868	172.2207
<i>EP</i>	690	1.0294	0.06394	0.8430	1.2390
<i>GI</i>	690	14.5002	7.9156	3.6121	52.2277
<i>ER</i>	690	69.7478	48.5278	0	231

附录 4 稳健性检验结果

附表 7 基于 GS2SLS 的空间杜宾模型参数估计结果

模型	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8
	基准回归				解释变量滞后一期			
空间权重矩阵	W_d^H	W_c	W_{gr}^H	W_w^H	W_d^H	W_c	W_{gr}^H	W_w^H
$wTFCEP$	2.4552 ^a (0.3263)	0.5956 ^a (0.09966)	0.6767 ^a (0.09330)	0.6849 ^a (0.2210)	2.0749 ^b (0.8387)	0.5485 ^a (0.09790)	0.5248 ^b (0.2108)	0.6718 ^a (0.1200)
IS	-0.01618 (0.01250)	-0.01613 (0.01245)	-0.00022 (0.01221)	-0.01247 (0.01270)	-0.04457 ^a (0.01359)	-0.02383 ^a (0.01267)	-0.02427 ^a (0.01280)	-0.00965 (0.01261)
KL	-0.7715 ^a (0.1232)	-0.8723 ^a (0.09617)	-1.0577 ^a (0.09891)	-0.9470 ^a (0.1036)	-0.6960 ^a (0.1465)	-0.8916 ^a (0.1050)	-0.8786 ^a (0.1120)	-1.0424 ^a (0.1125)
OS	-0.05543 ^a (0.01826)	-0.00833 (0.01484)	-0.01576 (0.01451)	-0.01386 (0.01499)	-0.2041 ^a (0.04564)	-0.1892 ^a (0.03431)	-0.2141 ^a (0.03646)	-0.1586 ^a (0.03738)
ES	-0.2270 ^a (0.04077)	-0.2274 ^a (0.03454)	-0.1985 ^a (0.03584)	-0.2559 ^a (0.03697)	-0.4931 ^a (0.1237)	-0.4312 ^a (0.1219)	-0.3993 ^a (0.1203)	-0.4151 ^a (0.1233)
UR	-0.4011 ^a (0.1177)	-0.4802 ^a (0.1185)	-0.5009 ^a (0.1186)	-0.4489 ^a (0.1166)	0.04930 ^a (0.01895)	0.04924 ^a (0.01854)	0.04274 ^a (0.01819)	0.04708 ^b (0.01862)
UR^2	0.02911 (0.01788)	0.05144 ^a (0.01793)	0.05413 ^a (0.01779)	0.04521 ^a (0.01754)	-0.05562 ^a (0.01993)	-0.00379 (0.01501)	-0.01169 (0.01526)	-0.00732 (0.01481)
TI	0.01575 ^b (0.00758)	0.02374 ^a (0.00608)	0.01959 ^a (0.00627)	0.02527 ^a (0.00626)	0.01901 ^b (0.00760)	0.02165 ^a (0.00600)	0.02526 ^a (0.00621)	0.01947 ^a (0.00611)
EE	0.2834 ^a (0.01737)	0.2224 ^a (0.01534)	0.2245 ^a (0.01622)	0.2265 ^a (0.01609)	0.2972 ^a (0.01931)	0.2261 ^a (0.01528)	0.2311 ^a (0.01605)	0.2282 ^a (0.01602)
wIS	-0.06316 (0.1063)	-0.09330 ^a (0.02383)	-0.06401 ^a (0.01947)	-0.2103 ^a (0.04534)	0.05140 (0.1235)	-0.07691 ^a (0.02422)	-0.1632 ^a (0.04504)	-0.04292 ^b (0.02059)
wKL	1.7528 ^a (0.5671)	1.6664 ^a (0.2180)	1.0294 ^a (0.1434)	1.8864 ^a (0.3569)	1.6061 ^b (0.7329)	1.7892 ^a (0.2181)	2.1413 ^a (0.3486)	1.1347 ^a (0.1531)
wOS	0.2555 ^a (0.07901)	-0.02005 (0.02954)	-0.0001 (0.02419)	-0.02058 (0.05554)	-0.4583 (0.3836)	-0.1846 ^a (0.05717)	-0.53508 ^a (0.11070)	-0.08844 (0.05817)
wES	-0.4853 ^a (0.2910)	-0.1745 ^a (0.05721)	-0.09111 ^a (0.05441)	-0.5022 ^a (0.1111)	1.6941 ^a (0.8665)	0.9889 ^a (0.2391)	1.6425 ^a (0.4098)	0.6352 ^a (0.2163)
wUR	2.0743 ^a (0.6751)	1.3016 ^a (0.2477)	0.8529 ^a (0.2156)	1.9861 ^a (0.4277)	-0.1524 (0.1412)	-0.1643 ^a (0.03538)	-0.2644 ^a (0.06163)	-0.09074 ^a (0.03250)
wUR^2	-0.2174 ^b (0.1067)	-0.2026 ^a (0.03628)	-0.1192 ^a (0.03220)	-0.3056 ^a (0.06342)	0.2596 ^a (0.1002)	-0.02605 (0.02889)	-0.04242 (0.05531)	-0.00862 (0.02393)
wTI	0.01642 (0.04116)	0.01050 (0.01047)	-0.00046 (0.00946)	0.03608 ^a (0.02010)	-0.00133 (0.04266)	0.01366 (0.01112)	0.05002 ^a (0.02146)	0.00107 (0.01034)
wEE	-0.4771 ^a (0.1462)	-0.1492 ^a (0.04862)	-0.1396 ^a (0.04121)	-0.1079 (0.09806)	-0.4787 ^b (0.2248)	-0.1301 ^a (0.04536)	-0.09290 (0.08943)	-0.1429 ^a (0.04674)
控制变量及其空间项	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
第一阶段 F 统计量 (P 值)	15.10 (0.000)	19.93 (0.000)	12.51 (0.000)	15.26 (0.000)	10.46 (0.000)	18.41 (0.000)	10.88 (0.000)	18.96 (0.000)
第二阶段 F 统计量 (P 值)	90.85 (0.000)	36.08 (0.000)	48.69 (0.000)	35.81 (0.000)	100.22 (0.000)	33.75 (0.000)	46.71 (0.000)	30.31 (0.000)
样本容量	690	690	690	690	690	690	690	690

注:系数下方括号内数值为其标准误;a、b、c 分别表示 1%、5%、10% 的显著水平。

附表 8 基于 GS2SLS 的直接效应和间接效应估计结果

模型	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8
	基准回归				解释变量滞后一期			
空间权重矩阵	W_d^H	W_c	W_{gr}^H	W_w^H	W_d^H	W_c	W_{gr}^H	W_w^H
直接效应	IS	-0.02372	-0.04420	-0.02726	-0.04208	-0.04501	-0.04503	-0.03013
	KL	-0.7819	-0.5595	-0.9256	-0.7796	-0.6942	-0.5852	-0.8624
	OS	-0.04669	-0.01515	-0.02025	-0.01793	-0.05407	-0.01041	-0.01293
	ES	-0.3034	-0.3119	-0.2935	-0.3475	-0.2136	-0.2572	-0.2394
	UR	-0.3214	-0.2032	-0.2843	-0.2218	-0.4859	-0.2539	-0.2675
	UR^2	0.01842	0.00455	0.01933	0.00805	0.04876	0.01690	0.02258
	TI	0.01979	0.03046	0.02498	0.03249	0.01942	0.02766	0.02533
	EE	0.2993	0.2179	0.2297	0.2329	0.2987	0.2247	0.2326
间接效应	IS	0.07824	-0.2264	-0.1714	-0.6649	0.03866	-0.1781	-0.1301
	KL	0.1075	2.5234	0.8379	3.7607	-0.1525	2.5734	1.1437
	OS	-0.09076	-0.05504	-0.02849	-0.09137	-0.1357	-0.05567	-0.03563
	ES	0.7928	-0.6818	-0.6022	-2.0581	0.8298	-0.5709	-0.5133
	UR	-0.8284	2.2344	1.3729	5.1000	-0.6315	1.4892	0.9380
	UR^2	0.1110	-0.3782	-0.2206	-0.8345	0.04715	-0.2717	-0.1556
	TI	-0.04190	0.05421	0.03418	0.1622	-0.03588	0.05054	0.03726
	EE	-0.1662	-0.03668	0.03299	0.1435	-0.1299	-0.01192	0.02762

附表9 替换空间权重矩阵后的参数估计结果

模型	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
	基准回归			解释变量滞后一期		
空间权重矩阵	$\mathbf{W}_d^R$	$\mathbf{W}_{gr}^R$	$\mathbf{W}_w^R$	$\mathbf{W}_d^R$	$\mathbf{W}_{gr}^R$	$\mathbf{W}_w^R$
$wTFCEP$	0.2959 ^a (0.1145)	0.1982 ^a (0.04193)	0.2879 ^a (0.07705)	0.2024 ^c (0.1226)	0.1482 ^a (0.04227)	0.2274 ^a (0.07784)
IS	-0.02401 ^c (0.01328)	-0.01800 (0.01250)	-0.02158 ^c (0.01238)	-0.04312 ^a (0.01301)	-0.02456 ^c (0.01285)	-0.02936 ^b (0.01258)
KL	-0.8740 ^a (0.1079)	-0.9007 ^a (0.1013)	-0.8702 ^a (0.1025)	-0.8234 ^a (0.1060)	-0.8582 ^a (0.10474)	-0.8207 ^a (0.1039)
OS	-0.02130 (0.01686)	-0.02537 ^a (0.01516)	-0.01998 (0.01514)	-0.00641 (0.01653)	-0.01980 (0.01537)	-0.01539 (0.01528)
ES	-0.2499 ^a (0.03795)	-0.2521 ^a (0.03623)	-0.2791 ^a (0.03518)	-0.2088 ^a (0.03777)	-0.2110 ^a (0.03643)	-0.2327 ^a (0.03527)
UR	-0.5359 ^a (0.1192)	-0.5318 ^a (0.1199)	-0.4600 ^a (0.1153)	-0.5756 ^a (0.1187)	-0.4399 ^a (0.1229)	-0.4009 ^a (0.1183)
UR^2	0.05263 ^a (0.01844)	0.05786 ^a (0.01796)	0.04627 ^a (0.01735)	0.06650 ^a (0.01843)	0.04987 ^a (0.01851)	0.04260 ^a (0.01789)
TI	0.01345 ^c (0.00711)	0.02379 ^a (0.00641)	0.02625 ^a (0.00628)	0.01253 ^c (0.00694)	0.02295 ^a (0.00635)	0.02582 ^a (0.00623)
EE	0.2857 ^a (0.01654)	0.2334 ^a (0.01682)	0.2324 ^a (0.01629)	0.2809 ^a (0.01617)	0.2347 ^a (0.01667)	0.2336 ^a (0.01622)
wIS	-0.3062 ^a (0.08931)	-0.08297 ^a (0.01809)	-0.2136 ^a (0.04118)	-0.3092 ^a (0.08973)	-0.06862 ^a (0.01876)	-0.1775 ^a (0.04233)
wKL	0.8685 (0.5832)	0.8455 ^a (0.1441)	1.7265 ^a (0.3125)	1.2475 ^b (0.5496)	0.8792 ^a (0.1508)	1.9765 ^a (0.3199)
wOS	0.1657 ^a (0.09533)	-0.03707 (0.02660)	-0.04394 (0.05699)	0.1524 ^c (0.09184)	-0.03683 (0.02627)	-0.05249 (0.05581)
wES	-1.5144 ^a (0.2508)	-0.2472 ^a (0.05039)	-0.6164 ^a (0.1065)	-1.4649 ^a (0.2587)	-0.2596 ^a (0.05096)	-0.6062 ^a (0.1082)
wUR	2.0111 ^b (0.8154)	0.8595 ^a (0.2332)	1.9071 ^a (0.4109)	1.3824 ^a (0.8121)	0.6096 ^a (0.2299)	1.5791 ^a (0.4048)
wUR^2	-0.2637 ^b (0.1269)	-0.1290 ^a (0.03453)	-0.2997 ^a (0.06141)	-0.1338 (0.1266)	-0.09620 ^a (0.03425)	-0.2583 ^a (0.06121)
wTI	0.1283 ^a (0.04598)	0.00858 (0.01015)	0.04140 ^b (0.02039)	0.09995 ^a (0.04563)	0.01734 (0.01087)	0.05657 ^a (0.02146)
wEE	0.1875 (0.1236)	-0.01102 (0.03153)	-0.00576 (0.06431)	0.2263 ^a (0.1210)	-0.00457 (0.03127)	-0.01433 (0.06284)
常数项	0.04131 ^a (0.00114)	0.03898 ^a (0.00108)	0.03896 ^a (0.00108)	0.04169 ^a (0.00115)	0.04047 ^a (0.00112)	0.04034 ^a (0.00111)
控制变量 及其空间项	控制	控制	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Wald 检验(SAR) (P 值)	66.10 (0.000)	143.24 (0.000)	158.43 (0.000)	60.93 (0.000)	108.80 (0.000)	124.07 (0.000)
Wald 检验(SEM) (P 值)	92.44 (0.000)	154.71 (0.000)	181.17 (0.000)	91.67 (0.000)	121.36 (0.000)	140.28 (0.000)
Wald 检验(参数联合检验) (P 值)	1306.81 (0.000)	1542.07 (0.000)	1548.66 (0.000)	1272.15 (0.000)	1386.62 (0.000)	1401.80 (0.000)
样本容量	690	690	690	690	690	690

附表 10 替换空间权重矩阵后直接效应和间接效应的估计结果

模型		Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
		基准回归			解释变量滞后一期		
空间权重矩阵		W_d^R	W_{gr}^R	W_w^R	W_d^R	W_{gr}^R	W_w^R
直接效应	<i>IS</i>	-0.03058 ^b (0.01424)	-0.02464 ^c (0.01285)	-0.02991 ^c (0.01274)	-0.04731 ^a (0.01358)	-0.02865 ^b (0.01299)	-0.03472 ^a (0.01274)
	<i>KL</i>	-0.8612 ^a (0.1124)	-0.8495 ^a (0.1050)	-0.8143 ^a (0.1076)	-0.8091 ^a (0.1069)	-0.8157 ^a (0.1054)	-0.7687 ^a (0.1050)
	<i>OS</i>	-0.01796 (0.01740)	-0.02861 ^c (0.01543)	-0.02186 (0.01548)	-0.00442 (0.01678)	-0.02205 (0.01547)	-0.01702 (0.01546)
	<i>ES</i>	-0.2832 ^a (0.04101)	-0.2749 ^a (0.03709)	-0.3055 ^a (0.03625)	-0.2287 ^a (0.03955)	-0.2274 ^a (0.03666)	-0.2519 ^a (0.03590)
	<i>UR</i>	-0.4971 ^a (0.1272)	-0.4739 ^a (0.1157)	-0.3927 ^a (0.1151)	-0.5589 ^a (0.1227)	-0.4091 ^a (0.1189)	-0.3577 ^a (0.1169)
	<i>UR</i> ²	0.04742 ^b (0.01983)	0.04884 ^a (0.01742)	0.03542 ^b (0.01747)	0.06491 ^a (0.01913)	0.04485 ^a (0.01797)	0.03538 ^b (0.01779)
	<i>TI</i>	0.01623 ^b (0.00732)	0.02481 ^a (0.00647)	0.02810 ^a (0.00638)	0.01388 ^b (0.00702)	0.02413 ^a (0.00639)	0.02764 ^a (0.00632)
	<i>EE</i>	0.2914 ^a (0.01702)	0.2361 ^a (0.01684)	0.2348 ^a (0.01640)	0.2846 ^a (0.01638)	0.2364 ^a (0.01664)	0.2347 ^a (0.01627)
间接效应	<i>IS</i>	-0.4384 ^a (0.1415)	-0.1013 ^a (0.02197)	-0.3004 ^a (0.06252)	-0.3944 ^a (0.1263)	-0.08075 ^a (0.02134)	-0.2331 ^a (0.05687)
	<i>KL</i>	0.8534 (0.8277)	0.7807 ^a (0.1735)	2.0168 ^a (0.4831)	1.3409 ^b (0.6961)	0.8404 ^a (0.1698)	2.2647 ^a (0.4559)
	<i>OS</i>	0.2231 (0.1386)	-0.04927 (0.03125)	-0.06790 (0.07846)	0.1874 (0.1166)	-0.04444 (0.02936)	-0.07085 (0.07096)
	<i>ES</i>	-2.2226 ^a (0.4740)	-0.3477 ^a (0.06159)	-0.9521 ^a (0.1836)	-1.8699 ^a (0.4047)	-0.3251 ^a (0.05834)	-0.8340 ^a (0.1648)
	<i>UR</i>	2.5922 ^b (1.2265)	0.8827 ^a (0.2647)	2.4250 ^a (0.6188)	1.5704 (1.0346)	0.6084 ^b (0.2493)	1.8827 ^a (0.5393)
	<i>UR</i> ²	-0.3472 ^c (0.1896)	-0.1376 ^c (0.03954)	-0.3913 ^a (0.09494)	-0.1493 (0.1597)	-0.09925 ^a (0.03737)	-0.3145 ^c (0.08340)
	<i>TI</i>	0.1852 ^a (0.07154)	0.01556 (0.01179)	0.06690 ^b (0.02926)	0.1271 ^b (0.05951)	0.02318 ^b (0.01205)	0.07901 ^a (0.02836)
	<i>EE</i>	0.3808 ^b (0.1743)	0.04123 (0.03250)	0.08357 (0.07921)	0.3513 ^b (0.1523)	0.03377 (0.03112)	0.04908 (0.07254)